Capitol 2 Cerintele Autoritatii Contractante

Sectiunea 5 Proces Tehnologic si Echipamente Aferente

Partea 1b Cerinte Specifice Proiectului – Apa

Cuprins

1 INTRODUCERE 5
2 CERINTE GENERALE DE PROIECTARE 6
2.1 Teren disponibil si conectarea la facilităţile existente 6
2.2 Cerinţe de redundanţă 7
2.2.1 Condiţii generale 7
2.2.2 Cerinţe privind Proiectul Hidraulic General 7
2.2.3 Cerinţe privind echipamentul de rezervă 7
2.2.4 Cerinţe de redundanţă 7
2.3 Uniformitatea echipamentului 7
2.4 Exploatare sigura si accesibila 8
2.5 Standardizare metrică 8
2.6 Protecţie împotriva trăsnetelor 8
2.7 Cerinţe privind sistemul de etichetare 8
2.8 Concept de culoare 8
2.9 Asigurarea utilitatilor 8
3 CONSTRANGERI 9
3.1 Functionarea sistemelor de alimentare cu apa pe durata lucrarilor 9
3.2 Nivelul de zgomot 9
3.2.1 Nivelul de zgomot pe durata functionarii statiei 9
3.2.2 Nivelul de zgomot pe durata constructiei 9
4 DATE DE PROIECTARE 10
4.1 Apă bruta 10
4.1.1 Sursa apei brute 10
4.1.2 Debitul apei brute 13
4.1.3 Stocarea apei brute 15
4.1.4 Parametrii privind calitatea apei brute 16
4.2 Apa tratată 17
4.2.1 Debitul proiectat 17
4.2.2 Calitatea apei tratate 21
4.2.3 Conducte de transport /bransari in conducte principale de transport apa 21
4.3 Facilităţi de stocare 22
4.3.1 Facilităţi existente pentru stocarea apei tratate 22
4.3.2 Facilităţi noi pentru stocarea apei tratate 23
5 FRONT DE CAPTARE 24
5.1 Amendamente 24
5.2 Adaugiri 24
5.2.1 Conservare foraje existente 24
6 CONDUCTE DE TRANSPORT APA/ BRANSARI IN CONDUCTE PRINCIPALE DE TRANSPORT APA 27

7 GRATARE / SITE 40
7.1 Amendamente 40
7.2 Adaugiri 40
8 AJUSTARE PH – PREGATIREA REACTIVILOR 41
8.1 Amendamente 41
8.2 Adaugiri 41
9 PRE-OXIDARE 42
9.1 Amendamente 42
9.2 Adaugiri 42
10 POMPARE APA BRUTA PRE-TRATATA 43
10.1 Amendamente 43
10.2 Adaugiri 43
11 FILTRARE 44
11.1 Amendamente 44
11.2 Adaugiri 44
12 DEZINFECTARE 45
12.1 Amendamente 45
12.2 Adaugiri 45
12.2.1 Dezinfectie finala cu clor cu asigurarea dozei de marcaj 45
12.2.2 Cerinte specifice pentru instalatii de dezinfectie cu hipoclorit 45
13 REACTIVI SI GOSPODARIA DE REACTIVI 47
13.1 Amendamente 47
13.2 Adaugiri 47
14 TRATARE NĂMOL 48
14.1 Amendamente 48
14.2 Adaugiri 48
15 MASURARE DEBITE ŞI PRELEVARE PROBE 49
15.1 Amendamente 49
15.2 Adaugiri 49
16 SISTEMUL SCADA PENTRU TRATAREA APEI 50
16.1 Specificaţii Tehnice Generale pentru Lucrări de Instrumentaţie, Automatizări şi SCADA 50
16.1.1 Dispecerate locale aferente sistemului de apa potabila 50
16.1.2 Semnalizare efractie si incendiu 56
17 INMAGAZINAREA APEI TRATATE 58
17.1 Amendamente 58
17.2 Adaugiri 58
18 STAŢIA DE POMPARE PRINCIPALA 61
18.1 Amendamente 61

18.2 Adaugiri 61

19 LUCRARI DE AMENAJARE SI RETELE IN INCINTA 66

19.1 Amendamente 66

19.2 Adaugiri 66

20 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI INSTALATII ELECTRICE IN INCINTA 68

1 INTRODUCERE

Aceste cerinte trebuie citite impreuna cu sectiunile: Lucrari Civile (Cap. 2 Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2 Sectiunea 3), Electrice (Cap. 2, Sectiunea 4), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6) si Instruire, operare si intretinere (Cap. 2, Sectiunea 7) pentru a se asigura functionarea optima a lucrarilor.

Prezentul document „Proces tehnologic si echipamente aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5) prevaleaza in cazul unor neconcordante.

Aditional acestor Cerinte, Antreprenorul va proiecta si executa lucrarile in conformitate cu standardele si normele romanesti si europene, iar unde nu exista Standarde si Cerinte, se vor proiecta si executa in conformitate cu bunele practici internationale recunoscute.

Cerintele functionale si tehnologice (de proces), care includ toate datele din aceasta sectiune, sunt bazate pe Studiul de Fezabilitate (SF) elaborat la nivelul operatorului de apa. Copii ale sectiunilor relevante din Studiul de Fezabilitate privind lucrarile din acest contract sunt date in Capitolul 5 din Documentatia de Atribuire.

Ofertantul va utiliza informatiile prezentate in Capitolele 3 si 5 doar ca informare.

Ofertantul va efectua propriile investigatii si va intocmi propriul proiect pentru care isi va asuma intreaga responsabilitate, inainte de a inainta oferta. In cazul in care exista diferente intre datele din cap. 5 si cerintele din cap. 2, acestea din urma prevaleaza si vor fi respectate de catre Antreprenor in proiectul sau.

Dimensiunile, amplasarea si pozitionarea in plan a obiectelor din SF au caracter indicativ si reflecta conceptia din SF.

Ofertantul este liber sa dimensioneze si sa pozitioneze diferitele obiecte ale statiei conform solutiei tehnice proprii, cu respectarea Cerintelor Angajatorului, a Specificatiilor Tehnice si a celorlalte sectiuni din Documentatia de Atribuire, cu conditia incadrarii lucrarilor in limitele incintei puse la dispozitie pentru efectuarea lucrarilor.

Pentru a putea garanta eficienta staţiei, în acord cu garanţiile oferite, Antreprenorul are obligaţia de a realiza managementului operării staţiei pe perioada de garantie folosind personalul de operare al Beneficiarului, dupa instruirea corespunzatoare a acestuia.

Obiectul Contractului este reprezentat de proiectarea, intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor, construirea, testarea si remedierea defectelor pentru toate constructiile, instalatiile si echipamentele aferente captarii, transportului si tratarii apei, astfel incat acestea sa corespunda cerintelor privind calitatea apei potabile. Aceste lucrari includ si sursa de alimentare cu energie electrica, precum si instalatiile electrice, de automatizare si sistemul SCADA, asa cum este necesar pentru operarea proceselor si sustinerea functionarii in perioada de punere in functiune si in perioada de garantie.

2 CERINTE GENERALE DE PROIECTARE

Obiectul Contractului este reprezentat de proiectarea, obţinerea avizelor, construirea, testarea şi remedierea defectelor la toate facilităţile aferente proiectului descris aici, necesar pentru tratarea apei potabile, astfel încât aceasta să corespundă cerinţelor legislatiei in vigoare si a avizelor emise. Aceste lucrări includ si realizarea unei surse de alimentare cu energie electrică noi şi automatizare si sistem SCADA, aşa cum este necesar pentru implementarea noilor facilităţi şi susţinerea funcţionării în perioada de punere în funcţiune şi Perioada de garantie.

Lucrarile prevazute in acest Contract sunt urmatoarele:

- Lucrari la conducte de transport,
- Lucrari la statia de tratare,
- Lucrari la rezervoarele de inmagazinare,
- Lucrari la statii de pompare apa potabila.

Calculele procesului tehnologic trebuie sa se bazeze pe standardele de proiectare acceptate la nivel national, in vigoare.

Toate proiectele se vor baza pe standardele si normativele nationale aplicabile, in vigoare la data proiectarii (NP133 – 2013 etc). Daca nu exista standarde nationale relevante aplicabile, Antreprenorul va utiliza standarde straine aplicabile (EU-DIN, BS etc), caz in care va atasa documentatiei proiectului norma respectiva impreuna cu traducerea corespunzatoare in limba româna.

Toate specificatiile, serviciile si cerintele referitoare la standarde nationale care transpun standarde europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare europene sau in lipsa acestora, la standarde nationale, agremente tehnice nationale mentionate si solicitate in cadrul Documentatiei de Atribuire vor fi interpretate ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentaţii, prin care se indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie şi/sau o licenţă de fabricaţie, o autorizaţie/certificare/atestare, se va citi şi interpreta ca fiind însoţită de menţiunea “sau echivalent”.

In proiectul tehnologic Antreprenorul trebuie să prezinte un calcul hidraulic şi un calcul al procesului pentru tratarea apei şi nămolului care să indice clar metoda de proiectare folosită, şi toţi parametri de proiectare relevanţi. Aceste documente trebuie furnizate pentru încărcarea (încărcările) de proiectare şi cerinţele privind efluentul definite în acest document.

2.1 Teren disponibil si conectarea la facilităţile existente

Toate obiectele care urmează să fie construite în cadrul Contractului vor fi amplasate în limitele incintelor prezentate in desenele din capitolul 3.

Proiectarea şi construirea conectărilor la facilităţile existente, cum ar fi conducte, canale, conectarea la drumuri, alimentarea cu energie electrică, apă potabilă, telefon etc. trebuie realizate de catre Antreprenor în strânsă colaborare cu Autoritatile competente si cu Beneficiarul.

Este responsabilitatea Antreprenorului să verifice coordonatele, măsurile şi dimensiunile tuturor punctelor relevante de conectare la facilităţile existente cum ar fi conductele, canalele, drumurile, serviciile etc.

Este responsabilitatea Antreprenorului să verifice datele geotehnice din studiul prezentat in capitolul 5 si sa continue investigatiile pe care le considera necesare pentru realizarea proiectului.

2.2 Cerinţe de redundanţă

2.2.1 Condiţii generale

Antreprenorul va furniza suficient echipament de rezervă pentru toate unităţile importante de tratare a apei şi nămolului precum şi pentru echipamentul principal necesar pentru controlul staţiei şi alimentarea cu energie electrică.

2.2.2 Cerinţe privind Proiectul Hidraulic General

Hidraulica procesului pe linia de tratare apa si linia namolului: trebuie proiectata luandu-se in considerare ca:

- Antreprenorul este obligat sa intocmeasca toate investigatiile, studiile, releveele necesare pentru a se asigura de viabilitatea informatiilor considerate la intocmirea proiectelor de executie.
- Antreprenorul va dimensiona pompele tinind cont de instalatiile existente, de sistemul de legatura propus (reabilitat sau inlocuit conform deciziei antreprenorului) precum si de nivelele impuse in rezervoare.
- Pierderile hidraulice vor fi mentinute la un nivel cat mai scazut posibil.
- Presiunea hidraulica adecvata va fi disponibila pentru configuratiile viitoare si debitele proiectate.
- Toate instalatiile hidraulice vor fi concepute, proiectate si realizate astfel incat sa se respecte principiile diametrului si a vitezei economice indicate pentru fiecare tronson; totodata se vor respecta principiile constructiei hidrodinamice a instalatiilor astfel incat sa conduca la pierderi minime de energie in curgerea fluidelor omogene sau polifazate.

2.2.3 Cerinţe privind echipamentul de rezervă

Dacă nu se specifică altfel, următoarea regulă generală se va aplica pentru echipamentul instalat (cum ar fi pompe, suflante sau echipamente similare):

- 1 la 4 unităţi în operare (în funcţiune): 1 unitate de rezervă (n+1)
- > 4 unităţi în operare (în funcţiune): 2 unităţi de rezervă (n+2)

Dacă sunt furnizate unităţi cu capacitate diferită, unitatea (unităţile) de rezervă vor fi dimensionate pentru a se potrivi cu unitatea (unităţile) cu capacitatea cea mai mare.

2.2.4 Cerinţe de redundanţă

Va fi prevazuta posibilitatea de izolare a unor unitati de proces in caz de urgenta.

Liniile / unităţile de tratare vor fi identice ca proiectare, dimensiune şi capacitate.

2.3 Uniformitatea echipamentului

La selectarea componentelor mecanice, electrice, a aparaturii de măsură şi control şi a materialelor, o atenţie specială va fi acordată reducerii la minimumum a numărului producătorilor diferiţi de materiale şi sisteme.

Folosirea de componente sau sisteme din materiale diferite sau de tipuri diferite nu este acceptată în situaţiile în care folosirea aceluiaşi tip este posibilă şi rezonabilă. Aprobarea Supervizorului este necesară în orice situaţie în care se intenţionează de către Antreprenor folosirea de sisteme de tipuri sau materiale diferite.

Acest lucru este valabil mai ales pentru componentele sistemului principal, pentru echipamentele mecanice, cum ar fi pompe,debitmetre, convertizoare de frecvenţă, aparatură de măsură şi control, PLC-uri, pompe de dozare, vane, stăvilare, batardouri, actuatoare etc. şi pentru toate părţile de uzură cum ar fi lămpi de semnalizare, aparate de iluminat, siguranţe, garnituri.

2.4 Exploatare sigura si accesibila

Lucrarile vor fi pregatite pentru inspectii si activitati de mentenanta accesibile si sigure cu vehicule de acces acolo unde este necesar pentru evacuarea namolului, alimentarea cu chimicale si inlocuirea echipamentelor. O distanta de cel putin 1.0 m va fi prevazuta in jurul echipamentelor, necesara pentru inspectii si intretinere obisnuite si o inaltime de cel putin 2.2 m. Vor fi prevazute cai de rulare sigure pentru a proteja operatorii la transportul echipamentelor si scari de acces, mai exact scari mobile acolo unde este necesara intretinere curenta.

2.5 Standardizare metrică

Toate lucrările vor fi proiectate şi construite în sistem metric. Desenele, componentele, dimensiunile şi calibrările vor fi în unităţi de măsură metrice.

2.6 Protecţie împotriva trăsnetelor

Antreprenorul va realiza un sistem de paratrăsnet în conformitate cu EN 62305 pentru toate facilităţile GA.

2.7 Cerinţe privind sistemul de etichetare

Antreprenorul va implementa un sistem de etichetare în cadrul Contractului care este în conformitate cu reglementările din România. Sistemul de etichetare va permite fiecărei facilităţi din cadrul GA (de natură civilă, mecanică, electrică) să fie identificată fără eroare prin intermediul numărului de inventar de pe etichetă. Sistemul de etichetare aplicat pentru lucrările mecanice şi electrice va fi identic.

Sistemul de etichetare pe care Antreprenorul intenţionează să-l folosească va fi subiect al aprobării Supervizorului.

2.8 Concept de culoare

Antreprenorul va implementa un concept de culoare consistent la nivelul întregii staţii. Clădirile, unitatile, echipamentele, componentele similare vor avea culori similare.

Conceptul de culoare pe care Antreprenorul intenţionează să-l folosească va fi subiect al aprobării Supervizorului. Angajatorul îşi rezervă dreptul de a alege toate culorile fără ca reprezentanţii Antreprenorului să fie îndreptăţiţi să pretindă costuri suplimentare.

2.9 Asigurarea utilitatilor

La statia de tratare va fi prevazuta racordarea canalizarii la canalizarea menajera a orasului.

Pentru toate obiectivele prezentului contract de lucrari Antreprenorul va avea in vedere asigurarea tuturor utilitatilor necesare, alimentarea cu apa tehnologica, racordarea la canalizarea menajera sau dupa caz prevederea de cuva etansa vidanjabila, asigurarea cu energie electrica si alte utilitati, pentru desfasurarea in bune conditii a proceselor tehnologice propuse si in vederea asigurarii conditiilor optime de operare pentru personalul de exploatare.

3 CONSTRANGERI

3.1 Functionarea sistemelor de alimentare cu apa pe durata lucrarilor

Lucrarile de reabilitare la fronturile de captare, statiile de tratare a apei si rezervoarele de inmagazinare vor fi esalonate astfel incat pe perioada derularii lucrarilor, intreruperile in alimentarea cu apa a sistemelor sa fie minima si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

3.2 Nivelul de zgomot

3.2.1 Nivelul de zgomot pe durata functionarii statiei

Nivelul echivalent de zgomot in interiorul cladirilor de exploatare nu trebuie sa depaseasca 65 dB(A) conform Standardelor romanesti in vigoare (STAS 10009-1988), cu exceptia in care este specificat altfel in cerintele particulare (e.g. camera suflante).

3.2.2 Nivelul de zgomot pe durata constructiei

Nivelul echivalent de zgomot nu trebuie sa depaseasca 90 dB(A) pe durata constructiei, conform Normelor de medicina muncii in vigoare, emise de catre Ministerul Sanatatii.

4 DATE DE PROIECTARE

4.1 Apă bruta

4.1.1 Sursa apei brute

Sursa si tipul de captare al apei brute este prezentată în Tabelul 1-1:

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
Sistemul zonal de alimentare cu apa Fundulea Forajele existente captează acviferul de adâncime cantonat în Stratele de Frătești de vârstă pleistocen inferior, în prezent fiind exploatate cu debite de 5,0 l/s (forajele F1 și F2), debitul total exploatat fiind de cca. Q_{total} = 10 l/s, insuficient pentru asigurarea consumului tuturor consumatorilor orașului și satului component Gostilele. Conform studiului hidrogeologic, pentru că în zona Fundulea – Belciugatele apa subterană din stratele de Frătești prezintă parametrii fizico-chimici mai favorabili, se propune realizarea unui front de captare (**21 de foraje noi, ce vor fi executate in cadrul contractului de lucrari – CL 17**) prin care să se obțina un debit total Q=81.77 l/s. Din aceasta sursa urmează să se alimenteze cu apă localitățile din lungul văii Mostiștea, unde calitatea apelor subterană este foarte precară.	Chimismul apei, conform analizelor efectuate pe proba de apă recoltată din forajele existente, releva faptul ca apa captata îndeplinește condițiile de potabilitate impuse de legea calității apei potabile nr. 458/2002 respectiv 311/2005, cu toate completarile ulterioare, cu mici exceptii la amoniu si mangan.

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
Sistem de alimentare cu apa oras Lehliu Gara Alimentarea cu apa este asigurata din sursa subterana Lehliu Gară. Orașul Lehliu Gară, dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă deservit de 3 foraje de exploatare cu adâncimi H = 135 m, care captează acviferul de medie adâncime cantonat în Stratele de Frătești de vârstă Pleistocen inferior, amplasate în zona de sud vest a intavilanului orașului. Inițial au fost exploatate 6 foraje cu adâncimi de 125 - 135 m, executate în 1977, care captau același acvifer; datorită vechimii mari, acestea fie s-au colmatat, fie s-au degradat (inclusiv prin scăpări de pompe în foraje), astfel că în 2012, după execuția celor 3 foraje noi, forajele vechi P3, P4, P5 și P6 (amplasate pe liziera nordică a pădurii Bonciu) nu au mai fost exploatate, iar forajele P1 (situat în incinta Gospodăriei de apă) și P2 (situat pe partea stânga a drumului Lehliu Gară - Buzoieni) au fost puse în conservare.	Analizele efectuate la sursa existenta releva depasiri ale concentratiei de amoniu, sodiu, hidrogen sulfurat si uneori fier, fata de limita impusa de Legea nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea nr. 311/2004 privind calitatea apei potabile.

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
În prezent forajele noi F1, F2 și F3 sunt exploatate cu debite de cca. 8 l/s/foraj.	

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
Sistem de alimentare cu apa Dor Marunt Alimentarea cu apa a localitatii Dor Mărunt este asigurata din sursa subterana locala, formata dintr-un foraj. Forajul asigura un debit de 28,8 mc/h si este amplasat în cadrul gospodăriei de apă.	Capacitate insuficienta a frontului de captare pentru satisfacerea cerintelor noilor sisteme de apa.

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
Sistemele de alimentare cu apa Lupsanu si Nucetu (comuna Lupsanu) La momentul redactării acestui document localitățile Lupșanu și Nucetu dispun de sistem de distribuție a apei operațional, iar localitățile Radu Vodă, Plevna și Valea Rusului au sisteme de apă în dezvoltare, cu finanțare asigurată prin programul PNDL, sisteme cu acoperire 100% a localităților. Rândurile următoare vor detalia sistemele funcționale din Lupșanu și Nucetu. Alimentarea cu apa a localitatii **Lupșanu** este asigurata din sursa subterana locala, formata din 2 foraje. Forajele sunt amplasate în preajma gospodăriei de apă si asigura un debit de 26,3 mc/h fiecare. Alimentarea cu apa a localitatii **Nucetu** este asigurata din sursa subterana locala, formata din 2 foraje. Forajele sunt amplasate în preajma gospodăriei de apă.	În urma campaniilor de recoltare date specifice, întrepinse de Consultant, s-au semnalat o serie de depășiri ale limitelor admise la o serie de parametrii chimici, precum amoniu, hidrogen sulfurat și oxidabilitate. In urma campaniilor de recoltare date specifice, întrepinse de Consultant, s-au semnalat o serie de depășiri ale limitelor admise la o serie de parametrii chimici, precum amoniu, hidrogen sulfurat, aluminiu și oxidabilitate.

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
Sistem de alimentare cu apa Ulmu (comuna Ulmu) Sursa de apa pentru localitatea Ulmu este reprezentata de **sursa subterană Ulmu** care alimenteaza gospodăria de apă Ulmu. Cele 2 foraje sunt situate în partea centrală a localității, în apropierea gospodăriei de apă. Forajele asigura un debit de 15 mc/h fiecare.	Ca urmare a analizelor specifice realizate in cadrul proiectului, s-au observat depasiri la o serie de parametrii fizico-chimici la sursa de apa Ulmu.

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
Sistem de alimentare cu apa Zimbru (comuna Ulmu) Sursa de apa pentru localitatea Zimbru este constituita dintr-un foraj care alimenteaza gospodăria de apă Zimbru.	Calitatea apei nu corespunde cerintelor impuse de Legea 458/2002, pentru indicatorii hidrogen sulfurat.

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
Sursa este reprezentată de un foraj, situat în apropierea gospodăriei de apă, H=98 m si Q=2,0 l/s.	

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
Sistem de alimentare cu apa Faurei (comuna Ulmu) Sursa de apa pentru localitatea Făurei este reprezentata de **sursa subterană Făurei** care alimenteaza gospodăria de apă Făurei. Sursa este reprezentată de un foraj cu debitul de 17,5 mc/h, situat în apropierea gospodăriei de apă.	Calitatea apei nu corespunde cerintelor impuse de Legea 458/2002, pentru indicatorii amoniu si hidrogen sulfurat.

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
Sistem de alimentare cu apa Dorobantu (comuna Dorobantu) Localitatea Dorobanțu se alimenteaza cu apa direct din **sursa Dorobanțu**. **Sursa Dorobanțu** este situata în nordul localității si este formata din 3 foraje construite in anul 2009. Are o capacitate de 15,2 l/s (3 foraje). Apa captata este transportata spre gospodăria de apă din apropiere**.**	Calitatea apei nu corespunde cerintelor impuse de Legea 458/2002, pentru indicatorii sodiu si azotat.

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
Sistem de alimentare cu apa Varasti (comuna Dorobantu) Localitatea Vărăști se alimenteaza cu apa direct din **sursa Vărăști**. **Sursa Vărăști** este situata în curtea școlii din localitate. Are o capacitate de 8,0 l/s (2 foraje, 4 l/s /foraj). Apa captata este transportata spre gospodăria de apă din apropiere**.**	Calitatea apei nu corespunde cerintelor impuse de Legea 458/2002, pentru indicatorii sodiu si azotat.

Sursa apei brute	Detalii privind sursa apei brute
Sistem de alimentare cu apa Bosneagu (comuna Dorobantu) Localitatea Boșneagu se alimenteaza cu apa direct din **sursa Boșneagu**. Sursa are o capacitate de 8,0 l/s (2 foraje, 4 l/s / foraj). Apa captata este transportata spre gospodăria de apă din apropiere.	Calitatea apei nu corespunde cerintelor impuse de Legea 458/2002, pentru indicatorii sodiu si azotat.

Tabelul 1-1: Sursa apei brute

Orice facilităţi pentru prelevarea si transportul apei brute care sunt necesare pentru a permite realizarea debitelor proiectate prezentate în Tabelele 1-5(a-c) vor face parte din Lucrări.

4.1.2 Debitul apei brute

Debitul disponibil al sursei de apă bruta (tinand cont de lucrarile existente si proiectate) este prezentat în Tabelele 1-2 a, b, c, d, e, f, g, h, i si j.

Pentru sursa de apa Fundulea:

Sursa de apa Fundulea			
Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debitul apei brute**
Debit disponibil existent (2 foraje de exploatare)	Q_{Disp}	l/s	10
Debit 21 foraje noi	Q_{total}	l/s	81,77

Cele 21 foraje noi din Fundulea, nu fac obiectul prezentului Contract, acestea vor fi executate in cadrul Contractului de lucrari CL 17.

Tabelul 1-2a: Debitul apei brute sursa Fundulea

Pentru sursa de apa Lehliu Gara:

Sursa de apa Lehliu Gara			
Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debitul apei brute**
Debit disponibil existent – forajele noi F1, F2 și F3 sunt exploatate cu debite de cca. 8 l/s/foraj	Q_{Disp}	l/s	24

Tabelul 1-2b: Debitul apei brute sursa Lehliu Gara

Pentru sursa de apa Dor Marunt:

Sursa de apa Dor Marunt			
Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debitul apei brute**
Debit disponibil existent – 1 foraj – in localitatea Dor Marunt (Q= 5,0 l/s/foraj)	Q_{Disp}	l/s	8,0

Tabelul 1-2c: Debitul apei brute sursa Dor Marunt

Pentru sursa de apa Lupsanu si Nucetu (comuna Lupsanu):

Sursa de apa Lupsanu si Nucetu (comuna Lupsanu)			
Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debitul apei brute**
Debit disponibil existent – 2 foraje – Lupsanu (Q= 7,3 l/s/foraj)	Q_{Disp}	l/s	14
Debit disponibil existent – 2 foraje - Nucetu	Q_{Disp}	l/s	

Tabelul 1-2d: Debitul apei brute sursa Lupsanu si Nucetu (comuna Lupsanu)

Pentru sursa de apa Ulmu:

Sursa de apa Ulmu			
Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debitul apei brute**
Debit disponibil existent – 2 foraje – GA Ulmu (Q= 2,0 l/s/foraj)	Q_{Disp}	l/s	4

Tabelul 1-2e: Debitul apei brute sursa Ulmu

Pentru sursa de apa Zimbru (comuna Ulmu):

Sursa de apa Zimbru (comuna Ulmu)			
Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debitul apei brute**
Debit disponibil existent – 1 foraj – GA Zimbru	Q_{Disp}	l/s	2,0

Tabelul 1-2f: Debitul apei brute sursa Zimbru (comuna Ulmu)

Pentru sursa de apa Faurei (comuna Ulmu):

Sursa de apa Faurei (comuna Ulmu)			
Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debitul apei brute**
Debit disponibil existent – 1 foraj – GA Faurei	Q_{Disp}	l/s	4,0

Tabelul 1-2g: Debitul apei brute sursa Faurei (comuna Ulmu)

Pentru sursa de apa Dorobantu (comuna Dorobantu):

Sursa de apa Dorobantu (comuna Dorobantu)			
Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debitul apei brute**
Debit disponibil existent – 3 foraje – GA Dorobantu	Q_{Disp}	l/s	15,2

Tabelul 1-2h: Debitul apei brute sursa Dorobantu (comuna Dorobantu)

Pentru sursa de apa Varasti (comuna Dorobantu):

Sursa de apa Varasti (comuna Dorobantu)			
Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debitul apei brute**
Debit disponibil existent – 2 foraje, Q=4 l/s/foraj – GA Varasti	Q_{Disp}	l/s	8,0

Tabelul 1-2i: Debitul apei brute sursa Varasti (comuna Dorobantu)

Pentru sursa de apa Bosneagu (comuna Dorobantu):

Sursa de apa Bosneagu (comuna Dorobantu)			
Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debitul apei brute**
Debit disponibil existent – 2 foraje, Q=4 l/s / foraj – GA Bosneagu	Q_{Disp}	l/s	8,0

Tabelul 1-2j: Debitul apei brute sursa Bosneagu (comuna Dorobantu)

4.1.3 Stocarea apei brute

Orice facilităţi pentru stocarea apei brute care sunt necesare pentru a permite realizarea debitelor proiectate prezentate în Tabelul 1-5 vor face parte din Lucrări.

Facilităţile existente de apă bruta disponibile pentru Antreprenor sunt detaliate în Tabelul 1-3

Facilitate de stocare	Tip	Capacitate (m^3)	Nivel maxim apă (m)
Nu exista	-	-	-

Tabelul 1-3: Facilităţi existente pentru stocarea apei brute

Orice conducte, fitinguri şi pompe care sunt necesare pentru facilităţile existente de stocare fac parte din Lucrări.

4.1.4 Parametrii privind calitatea apei brute

Parametrii fizici, chimici şi biologici ai apei brute sunt prezentaţi în Tabelul 1-4.a ÷ e.

Tabelul 1-4a: Parametrii privind calitatea apei brute sursa Fundulea

- Pentru sursa Fundulea:

Parametru	Unitate	Apa bruta valori maxime	Valori maxime admise in apa tratata
Indicatori chimici			
Cloruri	mg/l	6.6	<250
Sulfati	mg/l	67.61	<250
Fe	mg/l	0.092	0.2
Mn	mg/l	**0.08**	0.05
Amoniu	mg/l	**1.04**	0.5
Nitrati	mg/l	0.075	50
Duritate	^{0}G	6.06	> 5
Parametri fizici			
pH		8.14	6,5-9,5
Turbiditate	NTU	1-5	5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.76	5
Temperatura	ºC	11.7	

Tabelul 1-4b: Parametrii privind calitatea apei brute sursa Lehliu Gara

- Pentru sursa Lehliu Gara:

Tabel - Depasiri calitate apa bruta din forajele existente din Lehliu Gara

Indicatori peste limitele CMA	Domeniu valori	CMA
Hidrogen sulfurat, mg/L	6,5 – 7,9	0,1
Amoniu, mg/L	6 - 8	0,5
Sodiu, mg/l	200	200
Oxidabilitate, mg O_2/L	7 - 8	5
Indice Langelier	+0,20 la +0,38	Apa să nu fie agresivă. Domeniu recomandat 0 – 0,5

Sursa: investigatiile Consultantului

Tabelul 1-4c: Parametrii privind calitatea apei brute sursa Ulmu (comuna Ulmu)

- Pentru sursa Ulmu:

Tabel - Depasiri calitate apa bruta din forajele existente din Ulmu

Indicatori peste limitele CMA	Domeniu valori	CMA
Amoniu, mg/L	1 – 2,07	0,5
Fier, mg/L	0,498 – 0,805	0,200
Arsen, mg/L	0,0401 -0,0604	0,010
Indice Langelier	+0,13 la +0,24	Apa să nu fie agresivă Recomandat 0 – 0,5

Sursa: investigatiile Consultantului

Tabelul 1-4d: Parametrii privind calitatea apei brute sursa Zimbru (comuna Ulmu)

- Pentru sursa Zimbru:

Tabel - Depasiri calitate apa bruta din forajele existente din Zimbru

Indicatori peste limitele CMA	Domeniu valori	CMA
Azotat, mg/L	210 - 381	50
Indice Langelier	-0,13	Apa să nu fie agresivă Recomandat 0 – 0,5

Sursa: investigatiile Consultantului

Tabelul 1-4e: Parametrii privind calitatea apei brute sursa Faurei (comuna Ulmu)

- Pentru sursa Faurei:

Tabel - Depasiri calitate apa bruta din forajele existente din Faurei

Indicatori peste limitele CMA	*Domeniu valori*	*CMA*
Amoniu, mg/L	3,58 – 5,25	0,5
Hidrogen sulfurat, mg/L	0,014 – 7,74	0,100
Indice Langelier	+0,34 la +0,40	Apa să nu fie agresivă Recomandat 0 – 0,5

Sursa: investigatiile Consultantului

4.2 Apa tratată

4.2.1 Debitul proiectat

Lucrările vor fi proiectate să livreze debitele prezentate în Tabelele 1-5 (a-o):

Tabelul 1-5a: Debitul proiectat STAP Fundulea

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic intrare statie de tratare	Q_{Ic}	m^3/zi	7064
		m^3/oră	294
		l/s	81,77
Maxim zilnic iesire statie de tratare	$Q_{Ic'}$	m^3/zi	6674
		m^3/oră	278
		l/s	77,25
*	Debitul solicitat este debitul continuu net.		

Tabelul 1-5b: Debitul proiectat GA Lehliu Gara

Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debit proiectat***
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	3582
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	94
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	202
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5c: Debitul proiectat Localitatea Lehliu Gara

Tipul debitului	**Referinţă**	**Unităţi**	**Debit proiectat***
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	1086
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	26
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	83
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 41-5d: Debitul proiectat Localitatea Ogoru

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	120
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	1,5
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	5
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5e: Debitul proiectat Localitatea Dor Marunt

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	718
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	17
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	56
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5f: Debitul proiectat Localitatile Dalga+Dalga Gara

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	413
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	9
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	31
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5g: Debitul proiectat Localitatea Nucetu

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	173
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	3
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	10
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5h: Debitul proiectat Localitatea Lupsanu

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	157
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	2.5
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	9
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5i: Debitul proiectat GA Plevna

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	180
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	3
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	11
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5i: Debitul proiectat Localitatea Plevna

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	170
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	3
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	10
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5j: Debitul proiectat Localitatea Zimbru

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	98
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	1
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	3
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
****	**Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie**		

Tabelul 1-5k: Debitul proiectat Localitatea Faurei

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	137
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	2
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	7
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5l: Debitul proiectat Localitatea Ulmu

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	188
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	3
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	11
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5m: Debitul proiectat Localitatea Bosneagu

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	204
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	3
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	9
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5n: Debitul proiectat Localitatea Dorobantu

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	478
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	10
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	33
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

Tabelul 1-5o: Debitul proiectat Localitatea Varasti

Tipul debitului	Referinţă	Unităţi	Debit proiectat*
Maxim zilnic	$Q_{iesire\ 1}$	m^3/zi	329
Mediu orar	$Q_{iesire\ 2}$	m^3/oră	6
Maxim orar**	$Q_{iesire\ 3}$	m^3/oră	20
*	Debitul solicitat este debitul continuu net		
**	Debit necesar pentru proiectarea conductelor de legatura intre rezervoarele de apa tratata, statia de pompare apa potabila si conducta de distributie		

4.2.2 Calitatea apei tratate

Apa tratată va respecta standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa calităţii stabilite prin:

- Directiva Europeana nr. 2020/2184 din 16 dec.2020 privind calitatea apei potabile;
- Legea calitatii apei 458/2002 cu completările si modificările ulterioare.

Se vor respecta de asemenea reglementarile din Legea 301/2015 privind stabilirea cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabila.11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011.

4.2.3 Conducte de transport /bransari in conducte principale de transport apa

Pentru transportul apei se vor considera lucrarile din tabelul de mai jos:

Sistem de alimentare cu apa	Detalii privind conducta de transport
Sistem zonal de alimentare cu apa Fundulea – Zona 2 (Lehliu Gara – Dorobantu) **Conducte de transport apa si bransari in conducte principale de transport apa** Pentru transportul apei tratate de la Statia de tratare apa potabila Fundulea către gospodăriile de apă existente/ noi din sistemele componente ale SZAA Fundulea - Zona 2 (Lehliu Gara – Dorobantu) sunt prevazute urmatoarele conducte:	• Obiect A-1-2.05 – „Conducta de transport apa Lehliu Gara-Varasti”, L = 39111 m; • Obiect A-1-4.03 – „Conducta de transport apa de la GA Lehliu Gara la Buzoieni”, L = 2926 m; • Obiect A-1-7.06 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dalga”, L = 11.894 m; • Obiect A-1-7.07 – „Conducta de transport apa: Lehliu Gara – Dor Marunt”, L = 8816m; • Obiect A-1-7.09 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Ogoru”, L = 427 m; • Obiect A-1-7.10 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dor Marunt”, L= 299m; • Obiect A-1-8.05 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Bosneagu” , L = 7 m; • Obiect A-1-8.06 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dorobantu”, L=352 m;

	• Obiect A-1-15.03 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Zimbru” , L = 62 m; • Obiect A-1-15.04 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Ulmu”, L = 100 m; • Obiect A-1-15.05 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Faurei”, L = 557 m; • Obiect A-1-23.01 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Plevna”, L = 420 m; • Obiect A-1-23.02 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Nucetu”, L = 14 m; • Obiect A-1-23.03 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Radu Voda”, L=8 m; • Obiect A-1-23.04 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Lupsanu”, L = 150 m; Antreprenorul are obligatia de a prevedea si executa conductele si toate elementele necesare pe traseul pe care acestea il urmeaza (camine de vane, camine de aerisire, camine de golire, subtraversari etc).

Tabel - Conducte de transport/ /bransari in conducte principale de transport apa

Conductele se vor verifica in regim static, in situatia in care consumul de apa tinde catre zero (in special noaptea), dar si pentru situatia producerii incendiului, in oricare localitate alimentata prin bransarea directa a retelei la conducta de transport. Verificarea conductei la functionarea in caz de incendiu se va face astfel incat in orice punct ar aparea incendiul, sa se asigure presiunea minima necesara pentru alimentarea cu apa a tuturor localitatilor bransate.

Amplasarea conductelor se va face pe marginea drumului, in vecinatatea santului drumului sau langa trotuar, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997. Adancimea de pozare a conductelor de transport va fi de maxim de 2.00 m.

Pe traseul conductei de aductiune se vor prevedea camine de vane in principalele noduri ale acesteia precum si in lungul acesteia, pentru izolarea tronsonului de conducta ce trebuie remediat in cazuri de avarie.
De asemenea se vor prevedea camine de golire in punctele joase de pe profilul conductei si camine de ventil de aersire in punctele inalte. Ventilul de aerisire va avea dublu rol: de a evacua aerul care se colecteaza in punctele inalte de pe traseu si totodata permite patrunderea din exterior a aerului in conducta, in cazul golirii conductei si producerii vacuumului la loviturile hidraulice.

4.3 Facilităţi de stocare

4.3.1 Facilităţi existente pentru stocarea apei tratate

Apa tratată va fi inmagazinata în facilităţile existente de stocare prezentate în Tabelul 1-6.

Orice conducte, fitinguri şi pompe care sunt necesare pentru facilităţile existente de stocare fac parte din Lucrări.

Facilitate de stocare	Tip	Capacitate (m^3)
Rezervoare de stocare apa tratata GA Lehliu Gara	Rezervoare din beton, de formă dreptunghiulara, subterane	2 x 1000 1 x 1500
Rezervor de stocare apa tratata GA Dor Marunt	Rezervor metalic, suprateran	400

Facilitate de stocare	Tip	Capacitate (m^3)
Rezervoare de stocare in GA Lupsanu si GA Nucetu	GA existenta Lupsanu: 2 rezervoare din PAFSIN, semiîngropate	2 x 80
	GA existenta Nucetu: 1 Rezervor din PAFSIN, semiîngropat	1 x 80
Rezervor de stocare apa tratata GA Zimbru (UAT Ulmu)	1 Rezervor de inaltime din PAFSIN, montat pe esafodaj metalic	1 x 30
Rezervor de stocare apa tratata GA Faurei (UAT Ulmu)	1 Rezervor de inaltime din PAFSIN, montat pe esafodaj metalic la +10m fata de CTN	1 x 50
Rezervoare de stocare apa tratata GA Ulmu (UAT Ulmu)	2 Rezervoare din POLSTIF	2 x 50
Rezervor de stocare apa tratata GA Dorobantu (UAT Dorobantu)	Rezervor circular, metalic	1 x 300
Rezervoare de stocare apa Varasti (UAT Dorobantu)		1 x 120 1 x 30
Rezervoare de stocare apa Bosneagu (UAT Dorobantu)		1 x 300

Tabelul 1-6: Facilităţi existente pentru stocarea apei tratate

4.3.2 Facilităţi noi pentru stocarea apei tratate

Apa tratată va fi inmagazinata în facilităţile noi de stocare prezentate în Tabelul 1-7.

Aceste facilităţi de stocare fac parte din Lucrări.

Facilitate de stocare	Tip	Capacitate (m^3)
Reabilitare rezervor de stocare apa tratata existent in GA Lehliu Gara	Rezervor din beton, de formă dreptunghiular, subteran	1 x 1500
Rezervor de stocare apa tratata in GA Ogoru (noua)	Rezervor nou din beton, semiingropat, circular	100
Rezervor de stocare apa tratata in GA Dalga (noua)	Rezervor nou din beton, semiingropat, circular	250
Rezervor de stocare apa tratata in GA Nucetu	Rezervor nou semiingropat din PAFSIN, circular	80
Rezervor de stocare apa tratata in GA Zimbru	Rezervor nou din beton, semiingropat, circular	100
Rezervor de stocare apa tratata in GA Faurei	Rezervor nou din beton, semiingropat, circular	100
Rezervor de stocare apa tratata in GA Ulmu	Rezervor nou din beton, semiingropat, circular	150

Tabelul 1-7: Facilităţi noi pentru stocarea apei tratate

5 FRONT DE CAPTARE

5.1 Amendamente

Nici un amendament.

5.2 Adaugiri

5.2.1 Conservare foraje existente

Antreprenorul are obigatia de a intocmi si a obtine in numele Beneficiarului, Autorizatiile de conservare a forajelor, de la Administratia Nationala Apele Române.

Obiect GA-3-21.10 - "Conservare foraj existent in localitatea Dor Marunt"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Dor Marunt, se propune conservarea forajului P1 existent in localitate, amplasat în cadrul gospodăriei de apă.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajului din Dor Mărunt:

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	-	150	-	-	28,8	46	5,5	Functional

Obiect GA-3-21.11 - "Conservare foraje existente in localitatea Nucetu"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Nucetu, se propune conservarea celor 2 foraje existente in localitate, amplasate în preajma gospodăriei de apă.

Obiect GA-3-21.12 - "Conservare foraje existente in localitatea Lupsanu"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Lupsanu, se propune conservarea celor 2 foraje existente in localitate, P1 si P2, amplasate în apropierea gospodăriei de apă.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Lupșanu:

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	-	100	-	-	26,3	-	-	Functional
P2	-	100	-	-	26,3	-	-	Functional

Obiect GA-3-21.13 - "Conservare foraj existent in localitatea Zimbru"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Zimbru, se propune conservarea forajului existent in localitate, situat în apropierea gospodăriei de apă.

Obiect GA-3-21.14 - "Conservare foraj existent in localitatea Faurei"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Faurei, se propune conservarea forajului P1 existent in localitate, situat în apropierea gospodăriei de apă.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajului din Faurei:

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	s [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	90	18,5	20,2	-	17,5	100	2.2	Functional

Obiect GA-3-21.15 - "Conservare foraje existente in localitatea Ulmu"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Ulmu, se propune conservarea celor 2 foraje existente in localitate, P1 si P2, amplasate în aproprierea gospodăriei de apă.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Ulmu:

Tabel - Caracteristici foraje Ulmu

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	90	19,1	19,7	-	15	100	2.2	Functional
P2	Grundfos	90	21,3	23,4	-	15	100	2.2	Functional

Sursa: ECOAQUA SA

Obiect GA-3-21.16 - "Conservare foraje existente in localitatea Bosneagu"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Bosneagu, se propune conservarea celor 2 foraje existente in localitate, P1 si P2.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Bosneagu:

Tabel - Caracteristici foraje Bosneagu

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	100	19,2	24,6	-	20	50	5,5	Functional
P2	Grundfos	100	22,5	-	-	20	50	5,5	Functional

Sursa: ECOAQUA SA

Obiect GA-3-21.17 - "Conservare foraje existente in localitatea Dorobantu"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Dorobantu, se propune conservarea celor 3 foraje existente in localitate, P1, P2 si P3.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor din Dorobantu:

Tabel - Caracteristici foraje Dorobantu

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	LD*	50	18	19,2	1,2	17,3	LD*	LD*	LD*
P2	LD*	50	18	18,9	0,9	17,3	LD*	LD*	LD*
P3	LD*	50	18	19,2	1,2	17,3	LD*	LD*	LD*

Sursa: ECOAQUA SA

Nota: LD - lipsa date*

Obiect GA-3-21.18 - "Conservare foraje existente in localitatea Varasti"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Varasti, se propune conservarea celor 2 foraje existente in localitate, P1 si P2.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Varasti:

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	150	19,2	24,6	-	20	50	5,5	Functional
P2	Grundfos	100	22,5	-	-	20	50	5,5	Functional

Sursa: ECOAQUA SA

Conservarea forajelor se va realiza conform normativelor in vigoare. Este in sarcina Contractorului sa efectueze lucrarile necesare pentru conservarea forajelor si asigurarea posibilitatii utilizarii acestora pentru asigurarea apei de uz menajer in situatii exceptionale.

Lucrări necesare pentru conservarea forajelor:

Conservarea unui foraj trebuie să includă lucrările necesare pentru utilizarea forajului ca piezometru de observație sau pentru repunerea acestuia în funcțiune. Ca urmare, forajul trebuie să fie protejat ca și în timpul exploatării, iar lucrările necesare sunt:

- Reabilitarea cabinei (inclusiv a elementelor de securitate – capac și a trecerilor prin pereți ale conductelor);
- Protejarea coloanei de tubare, dar astfel încât să permită măsurarea nivelului apei și prelevarea de probe de apă;
- Sistematizarea terenului si reabilitarea împrejmuirii.

6 CONDUCTE DE TRANSPORT APA/ BRANSARI IN CONDUCTE PRINCIPALE DE TRANSPORT APA

Lucrarile de conducte de transport apa si bransari in conducte principale de transport apa la GA care fac obiectul prezentului contract sunt urmatoarele:

- Obiect A-1-2.05 – „Conducta de transport apa Lehliu Gara-Varasti”, L = 39111 m;
- Obiect A-1-4.03 – „Conducta de transport apa de la GA Lehliu Gara la Buzoieni”, L = 2926 m;
- Obiect A-1-7.06 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dalga”, L = 11.894 m;
- Obiect A-1-7.07 – „Conducta de transport apa: Lehliu Gara – Dor Marunt”, L = 8816m;
- Obiect A-1-7.09 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Ogoru”, L = 427 m;
- Obiect A-1-7.10 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dor Marunt”, L= 299m;
- Obiect A-1-8.05 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Bosneagu” , L = 7 m;
- Obiect A-1-8.06 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dorobantu”, L=352 m;
- Obiect A-1-15.03 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Zimbru” , L = 62 m;
- Obiect A-1-15.04 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Ulmu”, L = 100 m;
- Obiect A-1-15.05 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Faurei”, L = 557 m;
- Obiect A-1-23.01 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Plevna”, L = 420 m;
- Obiect A-1-23.02 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Nucetu”, L = 14 m;
- Obiect A-1-23.03 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Radu Voda”, L=8 m;
- Obiect A-1-23.04 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Lupsanu”, L = 150 m;

Lungimile conductelor de transport/ bransari in conducte principale de transport apa prezentate in cele ce urmeaza sunt preliminare, ele urmand a fi definitivate de catre Antreprenor in proiectul tehnic intocmit de acesta.

CONDUCTE DE TRANSPORT APA SI BRANSARI IN CONDUCTE PRINCIPALE DE TRANSPORT APA

Pentru transportul apei tratate de la Statia de tratare apa potabila Fundulea către gospodăriile de apă existente/ noi din sistemele componente ale SZAA Fundulea - Zona 2 (Lehliu Gara – Dorobantu) sunt prevazute urmatoarele conducte:

Obiect A-1-2.05 – „Conducta de transport apa Lehliu Gara-Varasti”

In prezentul Contract este prevazuta realizarea conductei de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Varasti, din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10 – PN16, diametre De 250 mm ÷ De 110 mm, cu lungimea totala de **39.111 m** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Conducta de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Varasti este impartita in 5 tronsoane:

1) **Conducta de transport Lehliu Gara – Lupsanu, cu Ltot=8466 m din PEID PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 225 mm - De 250 mm,** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Tabel - Lista tronsoanelor conductei de transport Lehliu Gara – Lupsanu:

Nr. Crt.	Denumire tronson	Lungime conducta [m]	Diametru [mm]	Material
1.	GA Lehliu Gara-Bifurcatie Nucetu	6833	250	PEID
2.	Bifurcatie Nucetu-Bifurcatie Lupsanu	1633	225	PEID
Total		**8466**		

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 3 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 3 debitmetre electromagnetice Dn 200 mm (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract.

Caminele de monitorizare debit: *CMD1 LG-V, CMD2 LG-V, CMD3 LG-V* vor fi alimentate cu energie electrica.

Datele aferente debitului preluate de la caminele de monitorizare debit (3 buc.) se vor transmite la Minidispeceratul aferent Gospodariei de apa Lehliu Gara unde vor fi evidentiate pe fiecare camin de monitorizare in parte.

2) **Conducta de transport Lupsanu - Faurei din PEID, PE 100 RC SDR 17 PN10, De 200 mm ÷ De 225 mm si PEID, PE 100 RC SDR 11 PN16, De 225 mm, cu Ltot = 18.349 m** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Tabel - Lista tronsoanelor conductei de transport Lupsanu - Faurei:

Nr. Crt.	Denumire tronson	Lungime conducta [m]	Diametru [mm]	PN	Material
1.	Bifurcatie Lupsanu-Bifurcatie Radu Voda	1031	225	**16**	PEID
2.	Bifurcatie Radu Voda Bifurcatie Plevna	6647	225	10	PEID
3.	Bifurcatie Plevna- Bifurcatie Faurei	10671	200	10	PEID
Total		**18.349**			

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 11 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 11 debitmetre electromagnetice Dn 200 mm (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract:

- 6 buc. cu diametrul Dn 200 mm – pe conducta De 225 mm si
- 5 buc. cu diametrul Dn 150 mm – pe conducta De 200 mm.

Caminele de monitorizare debit: *CMD 4 LG-V, CMD 5 LG-V, CMD 9 LG-V, CMD 13 LG-V (4 buc.)* vor fi alimentate cu energie electrica, iar caminele de monitorizare debit: *CMD 6 LG-V, CMD 7 LG-V, CMD 8 LG-V, CMD 10 LG-V, CMD 11 LG-V, CMD 12 LG-V, CMD 14 LG-V (7 buc.)* vor fi prevazute cu baterie si panou solar.

Datele aferente debitului preluate de la caminele de monitorizare debit (11 buc.) se vor transmite la Minidispeceratul Gospodariei de apa Faurei unde vor fi evidentiate pe fiecare camin de monitorizare in parte.

3) **Conducta de transport Faurei - Bosneagu din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 160 mm - De 180 mm, cu Ltot = 7628 m** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Tabel - Lista tronsoanelor conductei de transport Faurei - Bosneagu:

Nr. Crt.	Denumire tronson	Lungime conducta [m]	Diametru [mm]	PN	Material
1.	Bifurcatie Faurei-Bifurcatie Ulmu	3493	180	10	PEID
2.	Bifurcatie Ulmu-Bifurcatie Bosneagu	4135	160	10	PEID
Total		**7.628**			

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 4 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 4 debitmetre electromagnetice (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract:

- 2 buc. cu diametrul Dn 125 mm – pe conducta De 180 mm si
- 2 buc. cu diametrul Dn 100 mm – pe conducta De 160 mm.

Caminele de monitorizare debit: *CMD15 LG-V, CMD17 LG-V, CMD18 LG-V* vor fi alimentate cu energie electrica, iar caminul de monitorizare debit *CMD16 LG-V* va fi prevazut cu baterie si panou solar.

Datele aferente debitului preluate de la caminele de monitorizare debit (4 buc.) se vor transmite la Minidispeceratul Gospodariei de apa Faurei unde vor fi evidentiate pe fiecare camin de monitorizare in parte.

4) **Conducta de transport Bosneagu - Dorobantu din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 140 mm, cu L = 3280 m** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 2 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 2 debitmetre electromagnetice Dn 100 mm (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit *CMD20 LG-V* va fi alimentat cu energie electrica, iar caminul de monitorizare *CMD19 LG-V* va fi prevazut cu baterie si panou solar.

Datele aferente debitului preluate de la caminele de monitorizare debit (2 buc.) se vor transmite la Minidispeceratul Gospodariei de apa de apa Dorobantu unde vor fi evidentiate pe fiecare camin de monitorizare in parte.

5) **Conducta de transport Dorobantu - Varasti din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 110 mm, cu L = 1388 m** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 80 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit *CMD21 LG-V* va fi alimentat cu energie electrica.

In incinta gospodariei de apa Varasti va fi amplasat 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 80 mm (punct de masura debit + RTU), ce va alimentat cu energie electrica..

Datele aferente debitului preluate de la caminele de monitorizare debit (2 buc.) se vor transmite la Minidispeceratul Gospodariei de apa GA Varasti unde vor fi evidentiate pe fiecare camin de monitorizare in parte.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Varasti)

In incinta gospodariei de apa Varasti, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 3,47 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Varasti.

Pe traseul conductei de transport au fost identificate urmatoarele subtraversari:

Tabel - Lista subtraversarilor pe traseul conductelor de transport Lehliu Gara – Varasti

Denumire subtraversare	UM	Lungime (m)
Subtraversare Drum National DN3 (SDN1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De250 mm in conducta de protectie din OL Dn406.4x7.1mm	m	15
Subtraversare Autostrada Soarelui A2(SA1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De250 mm in conducta de protectie din OL Dn406.4x7.1mm	m	60
Subtraversare Drum National DN3 (SDN2) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De250 mm in conducta de protectie din OL Dn406.4x7.1mm	m	13

Denumire subtraversare	UM	Lungime (m)
Subtraversare prin foraj orizontal dirijat Raul Radu Voda, acumularea Nucet IV (SRAU1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN16 De225 mm in conducta de protectie din PEID PE100 PN10 De355 mm	m	200
Subtraversare canal ANIF (SANIF1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De 225 mm, in tub de protectie din OL Dn 355.6x7.1 mm	m	45
Subtraversare prin foraj orizontal dirijat Raul Berza, (SRAU2) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De225 mm in conducta de protectie din PEID PN6 SDR21 De400 mm	m	20
Subtraversare prin foraj orizontal dirijat Raul Berza, (SRAU3) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm in conducta de protectie din PEID PN6 SDR21 De355 mm	m	25
Subtraversare canal ANIF (SANIF2) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De 200 mm, in tub de protectie din OL Dn 355.6x7.1 mm	m	30
Subtraversare canal ANIF (SANIF3) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De 200 mm, in tub de protectie din OL Dn 355.6x7.1 mm	m	30
Subtraversare Drum Judetean DJ304 (SDJ1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De180 mm in conducta de protectie din OL Dn323.9x7.1mm	m	6
Subtraversare canal ANIF (SANIF4) cu conducta de transport apa potabila din PEID PE100 PN10 De 200 mm, in tub de protectie din OL Dn 323.9x7.1 mm	m	20
Subtraversare Drum Judetean DJ304 (SDJ2) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De 160 mm in conducta de protectie din OL Dn323.9x7.1mm	m	7
Subtraversare Drum Judetean DJ304 (SDJ3) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De 140 mm in conducta de protectie din OL Dn273x7.1mm	m	13
Subtraversare Drum National DN31 (SDN5) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De110 mm in conducta de protectie din OL Dn219.1x7.1mm	m	10
Subtraversare prin foraj orizontal dirijat Lacul Dorobantul, (SLAC1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De110 mm in conducta de protectie din PEID PE100 PN6 De 225 mm	m	157
Subtraversare Drum National DN3 (SDN3) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De63 mm in conducta de protectie din OL Dn133x7.1mm	m	13
Subtraversare Drum National DN3 (SDN4) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De 75 mm in conducta de protectie din OL Dn152.4x7.1mm	m	11

Obiect A-1-4.03 – „Conducta de transport apa de la GA Lehliu Gara la Buzoieni”

In prezentul Contract este prevazuta realizarea conductei de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara in localitatea Buzoieni, din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 110 mm, cu lungimea de **2926 m** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Pe traseul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 80 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit *CMD1 LG-B* va fi alimentat cu energie electrica.

Datele aferente debitului preluate de la caminul de monitorizare debit (1 buc.) se vor transmite la Minidispeceratul Gospodariei de apa Lehliu Gara unde vor fi evidentiate ca atare.

Obiect A-1-7.06 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dalga”

In prezentul Contract este prevazuta bransarea in conducta principala de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Dalga, din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 110 mm - De 140 mm, cu **Ltot = 11.894 m** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor):

Tabel - Lista tronsoanelor - bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dalga:

Nr. Crt.	Denumire tronson	Lungime conducta [m]	Diametru [mm]	PN	Material
1.	Bifurcatie Dor Marunt-Bifurcatie Infratirea	1684	140	10	PEID
2.	Bifurcatie Infratirea-Bifurcatie Pelinu	3753	125	10	PEID
3.	Bifurcatie Pelinu-GA Dalga Gara	6457	110	10	PEID
Total		**11.894**			

Pe traseul conductei de transport au fost identificate urmatoarele subtraversari:

Tabel - Subtraversari necesare pe traseul conductei de transport

Denumire subtraversare	UM	Lungime (m)
Subtraversare canal ANIF (SANIF6) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De 125 mm, in tub de protectie din OL Dn 273.1x7.1 mm	m	35
Subtraversare canal ANIF (SANIF7) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De 110 mm, in tub de protectie din OL Dn 273.1x7.1 mm	m	25
Subtraversare Drum Judetean DJ304 (SDJ4) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De110 mm in conducta de protectie din OL Dn273.1x7.1mm	m	25

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 5 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 5 debitmetre electromagnetice (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract:

- 2 buc. cu diametrul Dn 80 mm – pe conducta De 125 mm si
- 3 buc. cu diametrul Dn 80 mm – pe conducta De 110 mm.

Caminele de monitorizare debit: *CMD2 LG-DG, CMD4 LG-DG, (2 buc.)* vor fi alimentate cu energie electrica, iar caminele de monitorizare debit: *CMD1 LG-DG, CMD3 LG-DG (2 buc.),* vor fi prevazute cu baterie si panou solar.

Caminul de monitorizare debit *CMD5 LG-DG* va fi amplasat in incinta GA Dalga si va fi alimentat cu energie electrica.

Datele aferente debitului preluate de la caminele de monitorizare debit (5 buc.) se vor transmite la Minidispeceratul Gospodariei de apa Dalga unde vor fi evidentiate pe fiecare camin de monitorizare in parte.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Dalga)

In incinta gospodariei de apa Dalga, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 4,55 l/s, pentru Dalga si Dalga Gara) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Dalga.

Obiect A-1-7.07 – „Conducta de transport apa: Lehliu Gara – Dor Marunt”

In prezentul Contract este prevazuta realizarea conductei de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Dor Marunt, din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 200 mm, cu lungimea totala de **8816 m** (inclusiv conductele din dreptul subtraversarilor).

Pe traseul conductei de transport sunt necesare urmatoarele subtraversari, caracteristicile acestora regasindu-se in tabelul urmator:

Tabel - Subtraversari necesare pe traseul conductei de transport

Denumire subtraversare	UM	Lungime (m)
Subtraversare Drum National DN3 (SDN6) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm in conducta de protectie din OL Dn323.9x7.1mm	m	15
Subtraversare Cale Ferata (SCFR1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm in conducta de protectie din OL Dn323.9x7.1mm	m	50
Subtraversare canal ANIF (SANIF5) cu conducta de transport apa potabila din PEID PE100 PN10 De=200 mm, in tub de protectie din OL Dn 323.9x7.1 mm.	m	12
Subtraversare Drum National DN3A (SDN7) cu conductade transport din PEID PE100 PN10 De200 mm in conducta de protectie din OL Dn323.9x7.1mm	m	9
Subtraversare prin foraj orizontal dirijat Raul Cucuveanu, Dor Marunt (SRAU4) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm in conducta de protectie din PEID PE100 PN6 De355 mm	m	50

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 5 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 5 debitmetre electromagnetice Dn 150 mm (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract.

Caminele de monitorizare debit: *CMD1 LG-DM, CMD3 LG-DM, CMD4 LG-DM, CMD5 LG-DM (4 buc.)* vor fi alimentate cu energie electrica, iar caminul de monitorizare debit: *CMD2 LG-DM* va fi prevazut cu baterie si panou solar.

Datele aferente debitului preluate de la caminele de monitorizare debit (5 buc.) se vor transmite la Minidispeceratul Gospodariei de apa Lehliu Gara unde vor fi evidentiate pe fiecare camin de monitorizare in parte.

Obiect A-1-7.09 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Ogoru”

In prezentul Contract este prevazuta bransarea in conducta principala de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Ogoru. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 63 mm, cu lungimea de **427 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Ogoru si va fi alimentat cu energie electrica.

Datele aferente debitului preluate de la caminul de monitorizare debit (1 buc.) se vor transmite la Minidispeceratul Gospodariei de apa Ogoru unde va fi evidentiat ca atare.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Ogoru)

In incinta gospodariei de apa Ogoru, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 1,32 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Ogoru.

Obiect A-1-7.10 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dor Marunt”

Din conducta principala de transport apa de la Lehliu Gara se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Dor Marunt. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 125 mm, cu lungimea de **299 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 80 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Dor Marunt si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Dor Marunt)

In incinta gospodariei de apa Dor Marunt, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 7,91 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Dor Marunt.

Obiect A-1-8.05 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Bosneagu”

In prezentul Contract este prevazuta bransarea in conducta principala de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Bosneagu. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 75 mm, cu lungimea de **7 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Bosneagu si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Bosneagu)

In incinta gospodariei de apa Bosneagu, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 2,15 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Bosneagu.

Obiect A-1-8.06 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dorobantu”

In prezentul Contract este prevazuta bransarea in conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti pana la gospodaria de apa Dorobantu, cu o conducta din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 110 mm, cu lungimea de **352 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 80 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Dorobantu si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Dorobantu)

In incinta gospodariei de apa Dorobantu, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 5,03 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Dorobantu.

Obiect A-1-15.03 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Zimbru”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Zimbru. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 75 mm, cu lungimea de **62 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Zimbru si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Zimbru)

In incinta gospodariei de apa Zimbru, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 1,08 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Zimbru.

Obiect A-1-15.04 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Ulmu”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Ulmu. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 75 mm, cu lungimea de **100 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Ulmu si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Ulmu)

In incinta gospodariei de apa Ulmu, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 2,42 l/s, pentru Ulmu si Chirnogi) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Ulmu.

Obiect A-1-15.05 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Faurei”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Faurei. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 63 mm, cu lungimea de **557 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Faurei si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Faurei)

In incinta gospodariei de apa Faurei, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 1,52 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Faurei.

Obiect A-1-23.01 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Plevna”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Plevna. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 75 mm, cu lungimea de **420 m.**

Pe traseul conductei de transport din PEID PE 100 PN 10 De 75 mm este necesara o subtraversare de Drum National DN3 (SDN4) in conducta de protectie din OL Dn 152.4x7.1mm, cu lungimea de 11 m.

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Plevna si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Plevna)

In incinta gospodariei de apa Plevna, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 2,67 l/s, pentru Plevna si Valea Rusului) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Plevna.

Obiect A-1-23.02 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Nucetu”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Nucetu. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 63 mm, cu lungimea de **14 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Nucetu si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Nucetu)

In incinta gospodariei de apa Nucetu, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 1,9 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Nucetu.

Obiect A-1-23.03 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Radu Voda”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Radu Voda. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De63 mm, cu lungimea de **8 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Radu Voda si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Radu Voda)

In incinta gospodariei de apa Radu Voda, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 2,97 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente debitului preluate de la caminul de monitorizare debit (1 buc.) se vor transmite la Minidispeceratul Gospodariei de apa Radu Voda unde va fi evidentiat ca atare.

Obiect A-1-23.04 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Lupsanu”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Lupsanu. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De63 mm, cu lungimea de **150 m.**

Pe traseul conductei de transport din PEID PE100 PN10 De 63 mm este necesara o subtraversare de Drum National DN3 (SDN3) in conducta de protectie din OL Dn133x7.1mm, cu lungimea de 13 m.

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Lupsanu si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Lupsanu)

In incinta gospodariei de apa Lupsanu, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 1,73 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Datele aferente preluate de la caminul reductor de presiune si reglare debit se vor transmite la minidispeceratul GA Lupsanu.

Cerinte de proiectare si executie pentru conductele de transport

In *Capitolul 3 – Caiet de Sarcini - Plans*e este prezentat Planul general de amplasare camine de monitorizare debit, situate pe conductele de transport: *CL-CL13-DA- Lehliu Gara -Dorobantu-AC-PG-CMD-001*.

In caminele de monitorizare debit de pe traseul conductelor de transport se vor monta armaturile necesare (vane, instalatii de aerisire-dezaerisire, robineti de golire etc.) si camine de colectare care sa permita izolarea si golirea independenta a fiecarui tronson dintre doua camine de monitorizare.

Toate conductele de transport apa vor fi prevazute cu fibra optica montata pe langa conducta pentru transmitere in SCADA si fir de detectie din OL inox.

Subtraversarea drumurilor cu conducte care transporta lichide sub presiune se va face in conformitate cu STAS 9312-87 – “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte – Prescriptii de proiectare”.

Executia forajului orizontal se va face de catre o intreprindere specializata, care dispune de utilajul necesar si un personal cu calificare adecvata.

Amplasarea conductelor de transport apa se va face pe marginea drumului, in vecinatatea santului drumului, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie etc.) si respectand SR 8591/1997.

Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1,20 m.

Conductele de transport apa se vor verifica la regim static, in situatia in care consumul de apa tinde catre zero (in special noaptea), dar si pentru situatia producerii incendiului, in oricare localitate alimentata prin bransarea directa a retelei la conducta de transport.

Verificarea conductelor de transport apa, la functionarea in caz de incendiu se va face astfel incat in orice punct ar aparea incendiul, sa se asigure presiunea minima necesara pentru alimentarea cu apa a tuturor localitatilor bransate.

Pentru asigurarea functionalitatii conductelor de transport, respectiv a sigurantei in exploatare, pe traseul acestora vor fi prevazute: camine de vane, vane si golire, aerisire. Toate caminele vor fi din beton armat si vor fi adaptate conditiilor de trafic din zona de amplasare.

Numarul subtraversarilor/ supratraversarilor, lungimile acestora, numarul si tipul de camine amplasate pe conductele de transport sunt strict informative, ele urmand a fi definitivate de catre Antreprenor in proiectul tehnic intocmit de acesta.

Lungimile conductelor de transport sunt preliminare, ele urmand a fi definitivate de catre Antreprenor in proiectul tehnic intocmit de acesta.

O vedere in plan cu traseul existent al conductelor, cotele aproximative si locatia sunt date in Capitolul 3 – Caiet de Sarcini - Planse.

Datele din Capitolul 3 – Caiet de Sarcini - Planse sunt oferite pentru informare, proiectul final al conductelor fiind responsabilitatea Antreprenorului.

Antreprenorul va realiza, ca parte din Proiectul sau:

- O ridicare topografica completa a traseului propus si care a fost aprobat in prealabil de catre Supervizor;
- Un proiect hidraulic cuprinzator, va calcula diametrul necesar pentru fiecare sectiune a conductelor. In cazul in care in urma calculului hidraulic rezulta un alt diametru pentru o anumita sectiune, Antreprenorul va obtine aprobarea Proiectantului si a Supervizorului pentru aceasta modificare.
- Va prevedea vane de reglare a debitului pe toate conductele de conectare in conducta principala de transport, reglate pentru debitul Qsursa aferent localitatilor deservite de fiecare conducta de conectare, conform *Anexei 1 – Debite sursa apa SZA Fundulea,* prezentata in *Cap. 6 - Informatii care nu fac parte din contract*;
- Va prevedea vane de linie pe traseul conductei de transport si al conductelor de conectare din conducta de transport, conform normativelor in vigoare, care sa permita golirea si remedierea unei posibile avarii, intr-un interval de timp Tav = 6 ore.
- Va identifica locatia si caracteristicile echipamentului special (vane de izolare, vane de golire, vane de aerisire / dezaerisire etc.);
- Va proiecta toate metodele de sprijinire, masive de ancoraj etc. ale conductei;
- Va realiza analiza loviturii de berbec si va propune solutiile adecvate;
- Va realiza activitatile necesare pentru proiectarea conductelor si dispozitivelor aferente, conform caietului de sarcini.

Lucrari civile:

- Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, in cazul in care acestea sunt necesare;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat, necesar pentru pozarea conductei;
- Procurarea, transportul pe santier, pozarea in transee si conectarea conductei, inclusiv toate fitingurile;
- Construirea masivelor de ancoraj;
- Construirea si echiparea caminelor de vane;

- Punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, deasupra si in jurul conductei;
- Refacerea suprafetelor afectate de lucrari si readucerea acestora la starea initiala;
- Orice alte materiale, echipamente si manopera, care pot fi necesare.

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii conductelor de transport apa;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti etc.).

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

- Achizitionarea si instalarea tuturor debitmetrelor electromagnetice pentru masurarea debitului apei pe conductele de apa;
- Echipamentele de monitorizare debit vor fi complet echipate pentru transmitere in SCADA;
- Conform text, pe traseul conductelor s-a prevazut ca mediu fizic de comunicatie fibra optica noua pozata pe traseul conductei pentru transmisia datelor de la Caminele de monitorizare debit la dispecerul SCADA arondat conform text.
- La caminele de monitorizare debit la care pozarea fibrei optice nu este posibila se va adopta transmisia datelor (fara voce, etc) prin reteaua telefonica GPRS.
- Frecventa de transmisie a datelor se va stabili optim, astfel incat acest aspect sa nu influenteze alimentarea caminelor de masura debit
- Instalatia electrica si de automatizare aferenta caminelor de monitorizare debit va satisface urmatoarele cerinte:
  - masurarea debitului apei pe conducta de apa bruta/potabila ;
  - sesizare scadere debit sub o valoare setata in SCADA.
  - iesire marime masurata din domeniu;
  - intrerupere circuit de masura aferent debitmetrului (lipsa semnal 4-20 miliamperi)
  - inundare camin;
  - scadere tensiune alimentare sistem de baterii solare sub valoarea admisibila precizata de fabricant (numai la sistemele de alimentare cu baterii solare);
  - avarie energetica aferenta sistemului de alimentare de la reteaua nationala(supratensiune, subtensiune, lipsa tensiune alimentare monofazata, lipsa punere la pamant
  - eroare de comunicatie

- Se vor transmite la dispecerat urmatoarele informatii:
  - valoare instantanee si cumulata a debitului (valoarea cumulata se va putea determina utilizand impulsurile preluate de la debitmetru care se activeaza da fiecare data la atingerea unei valori setate a cantitatii de apa care strabate corpul debitmetrulu);
  - sesizare scadere debit sub o valoare setata in SCADA (debit scazut).
  - iesire marime masurata din domeniu;
  - intrerupere circuit de masura aferent debitmetrului (lipsa semnal 4-20 mA), fir intrerupt
  - inundare camin;
  - scadere tensiune alimentare sistem de baterii solare sub valoarea admisibila;
  - avarie energetica aferenta sistemului de alimentare de la reteaua nationala (supratensiune, subtensiune, lipsa tensiune alimentare monofazata, lipsa punere la pamant;
  - eroare de comunicatie.

Dupa executarea lucrarilor se trece la refacerea terenului/carosabilului la starea initiala.

La orice conexiune cu retele proiectate de pe alte contracte de lucrari, piesa de legatura si toate operatiile de montaj vor fi executate de Antreprenorul care executa cel mai tarziu reteaua in acel punct.

Antreprenorul care executa primul reteaua, va blinda temporar conducta in punctul de conexiune.

7 GRATARE / SITE

7.1 Amendamente

Nici un amendament.

7.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

8 AJUSTARE PH – PREGATIREA REACTIVILOR

8.1 Amendamente

Nici un amendament.

8.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

9 PRE-OXIDARE

9.1 Amendamente

Nici un amendament.

9.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

10 POMPARE APA BRUTA PRE-TRATATA

10.1 Amendamente

Nici un amendament.

10.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

11 FILTRARE

11.1 Amendamente

Nici un amendament.

11.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

12 DEZINFECTARE

12.1 Amendamente

Nici un amendament.

12.2 Adaugiri

Lucrarile necesare pentru dezinfectia apei, care fac obiectul prezentului contract sunt urmatoarele:

- Obiect GA-3-2.03 – „Statie reclorinare Lehliu Gara pentru Buzoieni”
- Obiect GA-3-6.09 – „Construire statie de reclorinare in GA Ogoru”
- Obiect GA-3-6.04 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Dor Marunt”
- Obiect GA-3-6.06 – „Construire statie de reclorinare in GA Dalga”
- Obiect GA-3-3.04 – „Construire statie de reclorinare in GA Nucetu”
- Obiect GA-3-3.01 – „Construire statie de reclorinare in GA Lupsanu”
- Obiect GA-3-3.07 – „Construire statie de reclorinare in GA Radu Voda”
- Obiect GA-3-3.08 – „Construire statie de reclorinare in GA Plevna”
- Obiect GA-3-21.03 – „Construire statie de reclorinare in GA Zimbru”
- Obiect GA-3-21.06 – „Construire statie de reclorinare in GA Faurei”
- Obiect GA-3-21.01 – „Construire statii de clorinare in GA existente din localitatea Ulmu”
- Obiect GA-3-20.02 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Bosneagu”
- Obiect GA-3-20.01 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Dorobantu”
- Obiect GA-3-20.03 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Varasti”

12.2.1 Dezinfectie finala cu clor cu asigurarea dozei de marcaj

Solutiile propuse de Ofertant vor contine si vor respecta cerintele minime prezentate in continuare.

Antreprenorul are obligatia sa asigure doza de clor rezidual liber de 0.5 mg Cl_2/l la iesirea din rezervoarele de inmagazinare, in conformitate cu Legea 458/2002 cu completarile ulterioare.

Se propune ca injectia de clor pentru asigurarea dozei de clor rezidual sa se realizeze in conducte, in functie si de debitul tranzitat. Solutia propusa de Ofertant va include puncte de dozare intr-o configuratie adecvata pentru asigurarea simultana a dezinfectarii apei din toate cuvele complexului de inmagazinare.

Cerintele de performanta a procesului de dezinfectie cu clor:

- Timpul de contact cu clorul in bazinul de contact va fi de minim 30 de minute;
- Dozele de clor utilizate pentru dezinfectie se vor situa in intervalul 0.5÷2.5 mg/l.

Pentru statia de dezinfectie, toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA.

Spatiile de stocare vor fi astfel dimensionate incat sa asigure o rezerva pentru 30 zile pentru fiecare dintre reactivii folositi in proces.

12.2.2 Cerinte specifice pentru instalatii de dezinfectie cu hipoclorit

Se va proiecta si executa o instalatie de dezinfectie a apei pe baza de NaOCl, pentru fiecare locatie specificata. Se vor considera in calcul urmatoarele date de dozare:

- Doza maxima de clor: D_{max}= 2.5 mg/dm^3
- Doza medie de clor: D_{med}= 1.0 mg/dm^3
- Doza minima de clor: D_{min}= 0.7 mg/dm^3
- Autonomie la doza maxima: T=15 zile.

Intreaga instalatie va fi capabila sa functioneze automat, dozele de reactivi vor fi ajustate automat in fuctie de debitul incident de la sursa de apa, cat si de debitul de plecare catre consumator, dar va exista si posibilitatea de operare in „mod manual” oferind operatorului posibilitatea de a controla intreaga statie.

Instalatia de stocare si dozare de hipoclorit de sodiu este compusa din:

- rezervor de stocare hipoclorit, avand un volum suficient pentru a asigura o autonomie de 15 de zile;
- pompe dozatoare;
- Supapa multifunctionala compacta cu rol de mentinerea constanta a contrapresiunii, antisifonare;
- Unitate de injectie prevazuta cu dispozitiv pentru lichide ce pot cristaliza;
- Mixer tip pendul pentru omogenizare (aferent rezervorului de stocare);
- Sistem de masura si control a concentratiei de clor rezidual din apa tratata;
- Dispozitiv de extractie proba apa de analiza.
- panou de comanda;
- dispozitiv de masura a clorului rezidual in apa.

Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Eficienta operatiunii de dezinfectare cu clor nu se poate realiza decat prin atingerea unei doze reziduale, in functie de necesitatile fiecarui sistem. Controlul clorului rezidual se va face in mod continuu.

Reglajul dozei de clor se va face in functie de urmatorii parametri:

- debitul de apa de tratata si clorul rezidual (simultan).

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat.

Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor la distanta.

Instalatia electrica si de automatizare aferenta instalatiei de dezinfectie cu hipoclorit va satisface cel putin urmatoarele cerinte:

- masurarea continua a concentratiei de clor in apa supusa clorinarii, cu transmiterea starilor aferente la PLC –ul concentrator de date si apoi la Dispeceratul local al statiei de tratare (2 puncte de masura);
- reglarea automata a concentratiei de clor in apa supusa clorinarii
- masurarea continua a concentratiei de clor in aer in incaperile unde pot apare scurgeri accidentale de clor(camera aparatelor de clor), cu transmiterea starilor aferente la PLC–ul concentrator de date si apoi la Dispeceratul local al statiei de tratare (1 punct de masura/ incapere instalatii de clorinare);

In cazul aparitiei unei depasiri a concentratiei maxime a clorului in aer (HH), se va emite un semnal acustic si optic intermitent pentru alertarea personalului statiei, iar informatia se transmite la Dispeceratul statiei si este considerata avarie de importanta maxima.

- functionarea automata a instalatiei de ventilatie pentru evacuarea clorului gazos in aer in situatia depasirii valorilor maxim admise pentru concentratia de clor in aer in fiecare dintre incaperile unde sunt amplasate instalatiile de clorinare (camera aparatelor de clor), cu transmiterea starilor aferente la si apoi la Dispeceratul local al statiei de tratare (1 sistem de ventilatie / incapere instalatii de clorinare);

13 REACTIVI SI GOSPODARIA DE REACTIVI

13.1 Amendamente

Nici un amendament.

13.2 Adaugiri

Nici o adaugire.

14 TRATARE NĂMOL

14.1 Amendamente

Nici un amendament.

14.2 Adaugiri

Nicio adaugire.

15 MASURARE DEBITE ŞI PRELEVARE PROBE

15.1 Amendamente

Nici un amendament.

15.2 Adaugiri

Debitul va fi masurat şi inregistrat in orice locatie unde este necesar in vederea realizarii functiilor de automatizare cerute.

Nivelele vor fi inregistrate si procesate continuu in orice locatie unde se dovedeste necesar pentru implementarea functiilor de automatizare cerute.

Apa tratată va respecta standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa calităţii stabilite prin Directiva Europeană nr. 2020/2184 din 16 dec.2020 şi in legislaţia românească prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată de Legea 311/2004, de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011. Obtinerea performantei in obtinerea apei potabile se poate realiza printr-un control riguros al fiecarui proces din filiera tehnologica.

Se vor masura minim urmatoarele debite:

- apa supusa clorinarii din instalatiile de clorinare prin intermediul debitmetrelor amplasate pe conductele de refulare aferente statiilor de pompare;
- debitul din caminele de monitorizare montate in reteaua de apa potabila

Vor fi monitorizati minim urmatorii parametrii, dupa caz:

-presiunea apei pompata din statiile de pompare;

-nivelul apei in rezervoare;

Conditiile de functionare pentru echipamentele electrice si de automatizare vor fi urmatoarele:

- tensiunea de alimentare: 400/230 Vca + 10%; -10%
- frecventa tensiunii de alimentare: 50 ± 2 Hz
- temperatura mediul exterior aferent echipamentelor:
  - dulapuri de automatizare montate in spatii inchise + 5 ºC ... + 35 ºC
  - cutii de automatizare montate local in spatii deschise - 15 ºC ... + 35 ºC
  - traductoare montate local (senzor + bloc electronic) - 15 ºC ... + 35 ºC
  - umiditatea relativa: max. 90% la 2 ºC, conform standardelor.

Vor fi monitorizati minim urmatorii parametrii de calitate, dupa caz,
- Conductivitate (in instalatiile de saramura);
- Turbiditate.
- Concentratie de clor in apa ;
- Concentratie de clor in aer.

Rezultatele masuratorilor de debit si ale tuturor parametrilor masurati ai calitatii apei brute vor fi transmise la sistemul SCADA de achizitionare a datelor ce va fi implementat in cadrul incintei Statiei de tratare.

Intreaga aparatura de instrumentatie care va fi integrata in SCADA este prezentata pe larg in cadrul prezentei.

Toate debitmetrele electromagnetice vor fi Certificate de Biroul Român de Metrologie Legala, pentru a fi recunoscute de Adminstratia Nationala Apele Române (ANAR).

16 SISTEMUL SCADA PENTRU TRATAREA APEI

16.1 Specificaţii Tehnice Generale pentru Lucrări de Instrumentaţie, Automatizări şi SCADA

16.1.1 Dispecerate locale aferente sistemului de apa potabila

In cadrul acestui contract Dispeceratul local STAP Fundulea primeste date de la urmatoarele ansambluri de Gospodarii de Apa GA (rezervoare, statii clorinare, statii de pompare apa potabila, puncte de masura debit): Dor Marunt, Dalga, Ogoru, Lehliu Gara, Nucetu, Lupsanu, Radu Voda, Plevna, Varasti, Bosneagu, Zimbru, Ulmu, Faurei, Dorobantu. Dispeceratul local STAP Fundulea este racordat la Dispeceratul Central Calarasi.

In prezentul Contract de Lucrari – CL 13, sunt prevazute Dispecerate locale pentru urmatoarele Gospodarii de apa:

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Lehliu Gara**
  - Obiect GA-3-2.02 – „Reabilitare rezervor la GA Lehliu Gara – UAT Lehliu Gara”, V=1500mc;
  - Obiect GA-3-2.03 – „Statie reclorinare Lehliu Gara pentru Buzoieni”;
  - Obiect GA-3-2.01 – „Grupuri de pompare in GA Lehliu Gara pentru subsistemul zonal".

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Ogoru**
  - Obiect GA-3-6.11 – „Construire rezervor de alimentare cu apa in GA Ogoru”, V=100mc;
  - Obiect GA-3-6.09 – „Construire statie de reclorinare in GA Ogoru”;
  - Obiect GA-3-6.10 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Ogoru”.

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Dor Marunt**
  - Obiect GA-3-6.04 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Dor Marunt”.

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Dalga** (noua)
  - Obiect GA-3-6.08 – „Construire rezervor de alimentare cu apa V=300 mc in GA Dalga”;
  - Obiect GA-3-6.06 – „Construire statie de reclorinare in GA Dalga”;
  - Obiect GA-3-6.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Dalga”;

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Nucetu**
  - Obiect GA-3-3.06 – „Construire rezervor de alimentare cu apa in GA Nucetu”, V=100mc;
  - Obiect GA-3-3.04 – „Construire statie de reclorinare in GA Nucetu”;
  - Obiect GA-3-3.05 – „Reabilitare statie de pompare pentru reteaua de distributie in GA Nucetu”.

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Lupsanu**
  - Obiect GA-3-3.01 – „Construire statie de reclorinare in GA Lupsanu”;

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Radu Voda**
  - Obiect GA-3-3.07 – „Construire statie de reclorinare in GA Radu Voda”

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Plevna**
  - Obiect GA-3-3.08 – „Construire statie de reclorinare in GA Plevna”

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Zimbru**
  - Obiect GA-3-21.05 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Zimbru”, V=100mc;
  - Obiect GA-3-21.03 – „Construire statie de reclorinare in GA Zimbru”;
  - Obiect GA-3-21.04 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Zimbru”.

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Faurei**
  - Obiect GA-3-21.08 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Faurei”, V=100mc;
  - Obiect GA-3-21.06 – „Construire statie de reclorinare in GA Faurei”;
  - Obiect GA-3-21.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Faurei”.

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Ulmu**
  - Obiect GA-3-21.02 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Ulmu”, V=150mc
  - Obiect GA-3-21.01 – „Construire statii de clorinare in GA existente din localitatea Ulmu”;

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Bosneagu**
  - Obiect GA-3-20.02 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Bosneagu”.

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Dorobantu**
  - Obiect GA-3-20.01 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Dorobantu”

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

- **Minidispecerat Gospodaria de apa Varasti**
  - Obiect GA-3-20.03 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Varasti”.

  Datele se transmit la Dispeceratul STAP Fundulea.

Pentru integrarea in SCADA a Gospodariilor de Apa, se vor utiliza echipamente PLC, de ultima generatie, alimentate prin UPS-uri, conforme cu standadul IEC 61131-1; 2; 3. echipate cu unitate centrala – CPU, module intrari/iesiri digitale, module intrari/iesiri analogice cu convesie pe 16 biti, module de comunicatie GPRS/fibra optica, dupa caz, precum si cu panou operator HMI.

Echipamentele hardware necesare sistemului SCADA pentru **Gospodariile de apa Ogoru, Dor Marunt, Dalga, Nucetu, Lupsanu, Radu Voda, Plevna, Zimbru, Faurei, Bosneagu, Varasti, Ulmu, Lehliu Gara, Dorobantu** trebuie sa aiba urmatoarea componenta si sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

Fiecare dintre aceste **minidispecere locale**, se va prevedea un Tablou concentrator de date, continand:

1) un automat programabil (PLC) master-slave cu o unitate centrala (CPU), avand capacitate sporita de stocare date. Unitatea centrala are ca iesiri un port ethernet si porturi seriale (RS485/ RS232), cu posibilitate de cuplare cu un panou operator HMI „Panel view” si cu o structura minimala de I/O digitale si analogice pentru eventuale extinderi; Datele se preiau printr-un cuplor de bus.
2) o unitate HMI cuplata cu PLC, pentru vizualizare date de catre operator, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:
   - diagonala: 8- 12 inch;
   - ecran tactil;
   - numar culori : minim 256;
   - rezolutie
     - orizontal :1024 pixeli;
     - vertical : 768 pixeli;
   - interfata ethernet industrial;
   - numar maxim variabile gestionate: 500;
   - numar de ecrane configurabile: 50;
   - numar alarme: 200;
   - numar curbe: 25;
   - functie vizualizare alarme;
   - functie vizualizare trend-uri - evolutie parametrii proces;
   - functie vizualizare bargraf-uri - evolutie parametrii proces;
   - ceas analog – digital;
   - arhiva date din proces;
   - afisare si gestionare fisier alarme;
   - accesare cu parola;
   - posibilitate printare date, utilizand imprimante mobile;
   - posibilitate cuplare cu PLC–uri de la furnizori din UE;
   - functia de back-up.
3) un modem GPRS pentru transmisie date la distanta, cuplat cu PLC –ul;
4) un sistem de monitorizare on-line a energiei electrice;
5) Router 4G care sa inglobeze si 3G;
6) Sursa neintreruptibilile de tensiune – UPS;
7) Switch de Management ethernet TCP/IP (minim 24 porturi).
8) anexe: cabluri, aparataj protectie la descarcari atmosferice.

Datele precizate in text prin intremediul PLC + router comunicatie se vor transmite la Dispeceratul arondat utilizand fibra optica si in cazuri exceptionale unde nu se poate folosi fibra optica se va folosi reteaua de telefonie mobila GPRS/3G/4G (comunicatie conform protocol OPC-UA, ODP sau MQTT, conform precizarilor din text.

Protectia sistemului SCADA:

Protectia echipamentelor va fi asigurata cu ajutorul unei solutii antivirus performante care sa prezinte cel putin urmatoarele caracteristici:

Caracteristici generale minime si eliminatorii:
- detectia si dezinfectia atat a virusilor internationali cat si a celor regionali (Europa de Est);
- producatorul trebuie fie certificat ISO 9001 pentru productie de software;
- producatorul solutiei antivirus trebuie sa fie certificat de Microsoft;

Caracteristici privind produsele antivirus:

- Posibilitatea de update centralizat a solutiei antivirus pentru sistemul de calcul in mod automat/programat la un interval de maxim 1 ora;
- Existenta unui singur motor de scanare a antivirusului de statie, pentru a nu se incarca suplimentar memoria sistemelor de calcul;
- Din considerentele unei solutii complete cu management centralizat, intreaga solutie va apartine aceluiasi producator;
- Asigurarea si garantarea actualizarii semnaturilor de virus si upgrade la noi versiuni pe intrega perioada care se va contracta, cu posibilitati de prelungire.
- Sa existe posibilitatea ca in cazul trecerii la alt sistem de operare si/sau server de mail sa fie livrat un kit de instalare si certificat de licenta pentru produsul nou fara costuri suplimentare.

Antrepenorul care va realiza sistemul SCADA trebuie sa respecte urmatoarele:

- sa utilizeze tehnici de asigurare a calității pentru ca toate cerințele de securitate identificate în faza de proiectare sa fie dezvoltate, testate și puse în aplicare în cadrul produsului final;
- sa ia în considerare utilizarea nivelurilor de securitate ISA S99 ca model pentru proiectarea sistemelor SCADA și sistemelor de control bazate pe protocoale IP;
- comunicatia intre obiectele SCADA si Dispeceratul SCADA STAP Fundulea trebuie sa fie dirijata prin fibra optica (FO), iar in cazuri exceptionale datele se vor transmite printr-un tunel VPN al unui operator regional de Internet/ sau propriu Beneficiarului (OpenVPN sau IpSEC); furnizarea cartelelor SIM precum si abonamentul pentru transmisia datelor intra in sarcina Entitatii Contractante
- switch cu porturi pentru fibra optica;
- switch-urile, routerele,modemurile, trebuie sa folosesca comunicatie criptata intr-un tunel VPN (OpenVPN, IpSEC etc);
- sa furnizeze echipament Security Router 4G (care inglobeaza si 3G) la Dispeceratul SCADA proiectat.
- sa permita dispozitivelor SCADA sau dispozitivelor sistemului de control sa fie relocate la două sau mai multe rețele de comunicatii, care, sunt în zone diferite de securitate sau niveluri de încredere;
- in cazul în care accesul la distanță este permis în sistemul SCADA, trebuie facuta o verificare de autentificare pentru utilizatorii de la distanță, în plus față de procesul de autentificare utilizat pentru conectarea în rețeaua de IT;
- accesul de la distanță nu trebuie să fie activat în permanență; accesul de la distanta trebuie să fie acordat numai la cererea dintr-o sursă cunoscută și de încredere, cu un timp de încheiere convenit, după care accesul trebuie întrerupt;
- atunci când gestioneaza dispozitive de telecomunicații cu IP activat, echipamente de rețea, PLC-uri, RTU-uri, convertoare de protocol, gateway-uri, precum și orice alte dispozitive integrate, trebuie sa dezactiveze orice servicii care nu sunt necesare, sa dezactiveze sau chiar sa blocheze porturilor TCP si UDP neutilizabile in cadrul Sistemului SCADA Proiectat si Executat.
- Să limiteze utilizarea unor protocoale de text clar, cum ar fi telnet, ftp, și http si sa forteze in schimb utilizarea protocoalelor criptate, acolo unde este tehnic posibil;
- dispozitivele de control, cum ar fi PLC-uri, RTU-uri, contoare inteligente, și instrumentatie cu IP activat trebuie să fie utilizate cu un cod PIN sau cu o parola ;parola sau PIN-ul trebuie să fie cerut pentru a putea face modificări ale configurației printr-o conexiune Ethernet;in funcție de nivelul de risc, unele echipamente pot fi configurate doar local printr-un un cablu serial. Toate elementele de securitate de acest tip vor fi predate beneficiarului la receptia fiecarui sistem SCADA.

- Alertele și jurnalele de la echipamentele de rețea trebuie sa fie configurate pentru a fi trimise la un sistem SEM (Security Event Management) și vizualizate de către personalul de securitate IT, sau să fie traduse în etichetele OPC și vizualizate de către operatorii SCADA și de sistemul de control,trebuie convertite datele SNMP și Syslog la OPC;

- Dezvoltarea (upgrade-ul) sistemului SCADA trebuie facuta prin implementarea unor politici de securitate care să ţină cont de ameninţările la care sistemul SCADA este expus şi de vulnerabilităţile.

Informatiile preluate in PLC, vizualizate prin HMI si transmise la nivelul superior (Dispecerat STAP Fundulea) sunt prezentate in text pentru statii de pompare apa potabila, statii de clorinare si rezervoare.

Datele sunt preluate prin cabluri de la obiectele tehnologice si transmise apoi prin PLC -HMI-Modem GPRS/ la nivelul ierarhic superior.

Datele se vor transmite conform text, utilizand fibra optica si in cazuri exceptionale se va utiliza reteaua de telefonie mobila GPRS/3G/4G, protocolul de comunicatie fiind OPC -UA.

Din punct de vedere al licentelor, configuratia propusa este alcatuita din minim urmatoarele (aceste informatii urmand a fi completate la momentul proiectarii solutiei alese):

- Licente programare PLC+HMI, inclusiv gestiune SCADA proces la nivel PLC+ HMI;

Se gestioneaza toate informatiile culese din proces, realizandu-se minim urmatoarele (aceste informatii urmand a fi completate la momentul proiectarii solutiei alese):

- afisarea continua a valorilor parametrilor descrisi in text, (prin HMI-pe sistem “trendgraph” sau “bargraph”);
- semnalizarea luminoasa si acustica pe monitoare a starilor de avarie si respectiv functionare a fiecarui utilaj in parte, din cadrul obiectelor tehnologice, prin intermediul schemelor sinoptice realizate software,
- gestionarea tuturor informatiilor legate de principalii parametri, nominalizate astfel:
    - evolutia istorica a marimilor analogice si numerice (debite, pH, niveluri, presiuni, concentratie clor in apa, parametrii energetici etc.);
    - contorizarea orelor de functionare pentru fiecare utilaj in parte si atentionarea atingerii limitelor prevazute de producator pentru realizarea mentenantei;
    - evolutia istorica a avariilor din cadrul sistemului etc.

Semnalele obtinute in urma masuratorilor ce se efectueaza local, se vor transmite prin intermediul sistemului SCADA la minidispeceratul Local SCADA GA, astfel:

- cabluri curente pentru obictele tehnologice din GA.

Starea de functionare a fiecarui utilaj va fi evidentiata local pe HMI, unde apare fluxul tehnologic complet, cu toate utilajele existente.

Pe monitorul HMI vor fi afisate in clar-text, informatiile prioritare, in special evenimentele deosebite aparute instantaneu, precum: avarii de utilaje si avarii tehnologice si suplimentar la cerere toate celelalte informatii specifice (istoric proces, timpii de functionare utilaje, durata avarii, ora aparitie avarie, mod de remediere a avariei existente etc.) etc.

Numarul necesar de tag-uri pentru fiecare dispecerat SCADA va fi stabilit la momentul alegerii solutiei optime pentru fiecare localitate in functie de specificul acesteia.

Antreprenorul de pe contractul CL13, care va executa fiecare obiectiv in parte va transmite toate informatiile necesare (adrese, registri, liste de parametri, credentiale, parole) catre Antreprenorul care va integra in SCADA STAP Lehliu Gara De asemenea, antreprenorul de pe contractul CL13 va participa in mod activ la testele de comuncatie si de transmisie de date atunci cind va fi solicitat de Autoritatea Contractanta (Beneficiar).

In dispeceratele locale SCADA vor fi monitorizati urmatorii parametri specifici:

Parametri specifici Statiilor de pompare apa potabila

Cel putin urmatoarele date vor fi preluate si transmise:

- Stare alimentare tablou cu energie electrica intrerupator principal Inchis / deschis;
- Regim de functionare pompa: Manual-0-Automat-Distanta;
- Status pompe: Start/Stop/Avarie;
- Ore de functionare pompe;
- Contor porniri pe fiecare pompa;
- Stare automat programabil: Functionare /Avarie;
- Presiune / Nivel conducta aspiratie;
- Presiune conducta refulare;
- Debit conducta refulare;
- Stare comunicatie ;
- Parametrii energetici (Tensiune, Curent, Energie, Putere, cos Ø) ;
- Nivel rezervor aspiratie (daca este cazul);
- Avarie senzori de presiune, debit, nivel (iesire din domeniu, fir intrerupt)
- Alarme: declansare starter/convertizor de frecventa pompa;
- Avarie alimentare (lipsa faza, dezechilibru, succesiune incorecta faze alimentare), lipsa apa, declansare protective termica interna motor pompa,
- Alarma efractie, inclusiv efractie perimetrala;
- Alte alarme recomandate de producatorul de pompe si furnizorul de tablouri electrice.

Important:

Sistemul SCADA aferent Statiilor de apa potabila trebuie sa permita initierea optionala a pornirii-opririi pompelor aferenta statiilor de apa potabila de la nivelul ierarhic superior, cu respectarea tuturor conditiilor de siguranta impuse (comanda initiata numai de persoane autorizate, pe baza de parola, si numai daca este selectat regimul ”Distanta” la nivelul GA.

Parametri specifici RTU-urilor aferente Caminelor de monitorizare debit

Cel putin urmatoarele date vor fi preluate si transmise:

- valoarea instantanee a debitului instantaneu;
- valoarea cumulata a debitului masurat;
- avarie inundare camin;
- avarie alimentare cu energie electrica(lipsa alimentare cu energie electrica, scadere tensiune alimentare camin sub valoarea de 80% din tensiunea nominala (230 Vc.a pentru alimentarea de la reteaua nationala sau 12/24 Vc.c. pentru bateriile solare);
- alarma efractie.

Parametri specifici Rezervoarelor de apa potabila

Informatiile minime preluate in SCADA si transmise la nivelul Minidispeceratului GA si la nivelul ierahic superior precizat in text aferent fiecarui rezervor

- valoarea instantanee a nivelului apei din rezervor;
- valoarea instantanee a turbiditatii apei din rezervor;
- depasire valoare turbiditate admisa;
- atingerea treptelor de nivel de avarie al apei din rezervor minim avarie, nivel intangibil incendiu, maxim avarie;
- starea electrovanelor admisie/evacuare-complet inchis/complet deschis;
- iesire din domeniu senzori (fir intrerupt, lipsa alimentare);

- avarie instalatie energetica;
- aparitie descarcare atmosferica;
- sesizarea efractiei in zona rezervorului.

Informatiile de la senzorii nominalizati la PLC–ul concentrator de date se transmit prin cabluri ecranate de semnal de cupru.
Aparitia oricarei avarii se va transmite la minidispeceratul local aferent Gospodariei de apa.

Important

- Sistemul SCADA aferent Rezervoarelor de apa potabila trebuie sa permita initierea optionala a pornirii-opririi electrovanelor aferente rezervoarelor de la nivelul ierarhic superior, cu respectarea tuturor conditiilor de siguranta impuse (comanda initiata numai de persoane autorizate, pe baza de parola, si numai daca este selectat regimul ”Distanta” la nivelul GA.

16.1.2 Semnalizare efractie si incendiu

Retea de supraveghere video a GA

In incinta fiecarei GA, mentionate in paragraful 1 din cap. 16.1.1, se va monta un sistem pentru detectarea accesului persoanelor neautorizate in cladirile si respectiv in perimetrul statiei de tratare ca si un sistem de avertizare la incendiu pentru aceleasi cladiri, ambele racordate la sistemul SCADA.

In zonele de protectie sanitara se va realiza supravegherea la efractie prin detectori de miscare iar portile, usile de tablouri, capacele vor fi monitorizate prin contacte magnetice.

Toate forajele din aria de operare a proiectului(dupa caz), aflate in afara perimetrului construit aferent GA, vor fi dotate cu sistem de sesizare efractie perimetrala, inclusiv efractie cabina foraj (capac acces si usa tablou electrice), cu preluarea starilor aferente in SCADA.

Aceste elemente vor fi conectate la o centrala de efractie conectata atat cu automatul programabil si cu sistemul video. Centrala de efractie va fi dotata cu tastatura si modem IP pentru transmisia la SCADA - Dispecerat Central arondat, a alarmelor si evenimentelor. Lista de evenimente va putea fi accesata de la acesta din urma.

Pentru supravegherea obiectivului se propune un sisteme de supraveghere video, in circuit inchis. Sistemul va lucra in timp real, cu transmiterea informatiilor pe monitor la Dispeceratul local si inregistrare digitala pe structura DVR (supraveghere video-recorder) montat in punctul de comanda.

Sistemul de supraveghere video cu circuit inchis va permite efectuarea urmatoarelor operatii:

a) Preluare, transmiterea, inregistrarea si arhivarea imaginilor provenite de la camerele video “SPEED DOME” si “DAY-NIGHT” de exterior, prevazute cu senzor CCD;
b) Vizualizarea imaginilor primite de la camerele video din perimetrul monitorizat in timp real pe monitorul LCD atasat DVR-lui care gestioneaza sistemul de supraveghere video cu circuit inchis in totalitatea functiilor sale;
c) Imaginile receptionate de la camerele video pot fi afisate pe monitorul LCD al sistemul de supraveghere video cu circuit inchis, partial sau integral prin splitarea imaginilor sau la cerere a oricarei imagini disponibile pe video server;
d) Detectia de miscare pe oricare din zonele monitorizate ale sistemul de supraveghere video cu circuit inchis;
e) Vizualizare la cerere a imaginilor stocate in arhiva DVR-ului;
f) Arhivarea bazelor de date aflate pe DVR;
g) Monitorizarea si inregistrare pe serverul video al sistemul de supraveghere video cu circuit inchis este facuta in timp real de pe canale de transmisie video, care reprezinta suportul CCTV.

In principal sistemul va avea urmatoarea componenta:

- Camere video de exterior 1/3", in carcasa de exterior cu suport inclus (mascare cabluri interior suport) cu IR, lentila inclusa, control IR inteligent, IP66;
- NVR stand-alone 4 canale video, 4 in audio/ 1 out audio, VGA si TV monitor output: main-main/main-spot/spot/main, ajustare individuala pe canal a ratei de inregistrare, smart motion, compresie MPEG 4, USB mouse, accepta HDD SATA, VGA si TV out, USBX2, LAN network inclusiv Java telefon mobil 3G, PDA, software limba Romana, suporta CMS (central monitoring

station), telecomanda inclusa, HDD 1TB;

- Adaptor - transmitator activ (inclus adaptor alimentare), integrat cu alarm senzor sau date (pan/tilt, zoom);
- Sursa neintreruptibila de tensiune tip UPS 1,5 kVA.
- Monitor minim LED 21”.

Supravegherea video se va realiza prin camere video amplasate pe stalp de minim 4m inaltime, echipat cu instalatii deparatrasnet, impamantare si sistem contra asezarii pasarilor, proiector cu leduri de minim 100W, difuzor metalic de minim 5W/100V, IP55 si un dispozitiv care va impiedica pasarile sa se aseze pe camerele video, dereglandu-le. Tot pe aceeasi stalpi vor fi amplasati si detectorii de miscare.

Sistemul video va inregistra imaginile 24 de ore din 24 timp de 45 de zile.

In cazul declansarii unei alarme de efractie, NVR-ul va incepe transmiterea automata la Dispeceratul central a imaginilor video pana la incetarea alarmei de efractie sau la anularea ei de catre dispecerat.

In cazul unei alarme reale, se va declansa unitatea de mesaje preinregistrate pentru atentionarea si avertizarea intrusilor.

In zonele unde nu este regim de protectie sanitara severa, supravegherea la efractie se va face doar prin contacte magnetice prevazute la chesoane sau usi de tablouri electrice.

Alarmele de incendiu vor fi detectate cu senzori de fum cu iesire pe releu conectati la centrala de efractie care va fi programata sa transmita chiar si in cazul in care nu este armata.

Informatiile transmise de la minidispeceratul local aferent GA la nivelul ierahic superior (Dispeceratul Local STAP Fundulea) se vor face prin fibra optica in timp real.

17 INMAGAZINAREA APEI TRATATE

17.1 Amendamente

Nici un amendament.

17.2 Adaugiri

In cadrul contractului se vor realiza lucrari de executie / reabilitare la urmatoarele rezervoare pentru inmagazinarea apei tratate:

Denumire obiect	Facilitate de stocare	Tip	Capacitate (m^3)
Sistem de alimentare cu apa Lehliu Gara			
Obiect GA-3-2.02 – „Reabilitare rezervor la GA Lehliu Gara – UAT Lehliu Gara”	Reabilitare rezervor de stocare apa tratata existent in GA Lehliu Gara	**Rezervor din beton, de formă dreptunghiulară, subteran**	1 x 1500
Sistem de alimentare cu apa Dor Marunt			
Obiect GA-3-6.11 – „Construire rezervor de alimentare cu apa in GA Ogoru”	Rezervor de stocare apa tratata in GA Ogoru (noua)	**Rezervor nou semiingropat, din beton armat, circular**	100
Obiect GA-3-6.08 – „Construire rezervor de alimentare cu apa V=250 mc in GA Dalga”	Rezervor de stocare apa tratata in GA Dalga (noua)	**Rezervor nou semiingropat, din beton armat, circular**	250
Sistem de alimentare cu apa Lupsanu si Nucetu			
Obiect GA-3-3.06 – „Construire rezervor de alimentare cu apa in GA Nucetu”	Rezervor de stocare apa tratata in GA Nucetu	**Rezervor nou semiingropat din PAFSIN, circular**	80
Sistem de alimentare cu apa Ulmu			
Obiect GA-3-21.05 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Zimbru”	Rezervor de stocare apa tratata in GA Zimbru	**Rezervor nou semiingropat, din beton armat, circular**	**100**
Obiect GA-3-21.08 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Faurei”	Rezervor de stocare apa tratata in GA Faurei	**Rezervor nou semiingropat, din beton armat, circular**	**100**
Obiect GA-3-21.02 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Ulmu”	Rezervor de stocare apa tratata in GA Ulmu	**Rezervor nou semiingropat, din beton armat, circular**	**150**

Se vor realiza lucrarile necesare de conectare a noilor conducte de apa tratata la conductele de alimentare a rezervoarelor si de la acestea la statia de pompare apa distribuita din incinta, pentru fiecare locatie in parte.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice interioara a rezervorului (conducta de intrare, preaplin, aerisire, vane etc.).
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti etc.).

Pentru toate rezervoarele noi/ reabilitate, precum si pentru cele existente din GA se vor prevede senzori de nivel si traductor de masurare continua a nivelului, debitmetre si instrumentatia de masurare a concentratiei clorului rezidual pe conductele de iesire a apei potabile, astfel incit rezervoarele sa fie incluse in sistemul de monitorizare si control SCADA. Asigurarea rezervei intangibile de incendiu si avarie se va face prin sistemul de lira si vana.

Instalatia de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

- masurarea continua si afisarea locala a nivelului in rezervor, utilizand un senzor de nivel cu masurare presiune hidrostatica, sau un senzor de nivel ultrasonic, iesire 4-20mA, cu transmiterea informatiei la la PLC-ul concentrator de date, la minidispeceratul aferent GA si la Dispecerul STAP Fundulea (1punct de masura);
- Blocul electronic de afisare a nivelului va avea gradul de protectie IP65.
- sesizarea a 3 trepte reglabile de nivel al apei din rezervor (nivel minim avarie, nivel maxim avarie, nivel rezerva de incendiu) cu transmiterea starilor aferente la PLC-ul concentrator de date si apoi la Dispecerat (3 puncte de masura).
- Astfel din motive de siguranta in functionare, pentru sesizarea nivelului minim de avarie (LL), maxim de avarie (HH), nivel minim rezerva intangibila de incendiu, in rezervor s-au prevazut alaturi de senzorul de nivel cu masurare continua si 3 senzori independenti de tip ‘’para’’ sau echivalent.
- comanda in regim manual-automat a electrovanei de acces a apei in rezervor, astfel:
    - in regim manual electrovana se poate comanda in ciclu inchis-deschis de catre operator pentru reglaje, probe, verificari periodice etc.
    - in regim automat electrovana de accces este permanent deschisa, aceasta inchizandu-se in situatia depasirii limitei maxim avarie (HH) a nivelului sau la existenta unei supraclorinari pe circuitul de intrare a apei in rezervor.
- comanda in regim manual-automat a electrovanei de evacuare a apei din rezervor, astfel:
    - in regim manual electrovana se poate comanda in ciclu inchis-deschis de catre operator pentru reglaje, probe, verificari periodice, cu asigurarea masurilor de evitare a pierderilor de apa, sau a unor posibile accidente;

      Reglajele aferente electrovanelor se vor efectua periodic la un interval de timp prestabilit in vederea evitarii blocajelor.
    - in regim automat electrovana de evacuare este deschisa, aceasta inchizandu-se la atingerea nivelului minim de avarie din rezervor.

Informatiile minime preluate in SCADA si transmise la nivelul Dispeceratului GA :

- valoarea instantanee a nivelului apei din rezervor;
- valoarea instantanee a turbiditatii apei din rezervor;
- depasire valoare turbiditate admisa;
- atingerea treptelor de nivel de avarie al apei din rezervor minim avarie, nivel intangibil incendiu, maxim avarie;
- starea electrovanelor admisie/evacuare-complet inchis/complet deschis;
- iesire din domeniu senzori (fir intrerupt, lipsa alimentare);
- avarie instalatie energetica;
- aparitie descarcare atmosferica;
- sesizarea efractiei in zona rezervorului.

Informatiile de la senzorii nominalizati la PLC–ul concentrator de date se transmit prin cabluri ecranate de semnal de cupru.
Aparitia oricarei avarii se va transmite la minidispeceratul local aferent Gospodariei de apa, apoi la Dispeceratul SCADA din STAP Fundulea.

Toate conductele si fitingurile vor fi din OL inox AISI 304L si imbinate cu flanse.

Lucrarile de reabilitare a structurilor rezervoarelor de inmagazinare apa tratata se vor realiza conform Capitolului 2 –Sectiunea 2 - Lucrari Civile – Partea 1 si Expertizelor din cadrul Capitolului 5 Informatii parte din

contract. Lucrarile enuntate prin expertiza, reprezinta un minim de executat, lucrarile finale vor fi stabilite in urma decopertarilor si a propriilor expertize efectuate de catre Antreprenor.

18 STAŢIA DE POMPARE PRINCIPALA

18.1 Amendamente

Nici un amendament.

18.2 Adaugiri

In prezentul Contract se vor realiza/ reabilita urmatoarele statii de pompare pentru deservirea localitatilor:

Sistem de alimentare cu apa	Denumire Obiect	Numar echipamente	Caracteristici
Lehliu Gara	Obiect GA-3-2.01 – „Grupuri de pompare in GA Lehliu Gara pentru subsistemul zonal"	grup pompare (1) format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Lehliu Gara (pentru localitatile: Ogoru, Dor Marunt, Pelinu, Dalga Gara, Dalga si Infratirea)	Q = 16,07 l/s, Hp = 66 mCA
		grup pompare apa (2) format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Lehliu Gara (pentru localitatea Buzoieni)	Q = 7,85 l/s, Hp = 44,5 mCA
		grup pompare (3) format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Lehliu Gara (pentru localitatile: Nucetu, Lupsanu, Radu Voda, Plevna, Valea Rusului, Dorobantu, Varasti, Bosneagu, Ulmu, Chirnogi, Zimbru, Faurei)	Q = 24,94 l/s, Hp = 66 mCA;
Dor Marunt	Obiect GA-3-6.10 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Ogoru”	grup pompare format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Ogoru pentru reteaua de distributie	Q = 6,54 l/s, Hp = 25 mCA
	Obiect GA-3-6.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Dalga”	grup pompare format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Dalga pentru reteaua de distributie	Q = 11,81 l/s, Hp = 35 mCA
Lupsanu	Obiect GA-3-3.05 – „Reabilitare statie de pompare pentru reteaua de distributie in GA Nucetu”	grup pompare format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Nucetu	Q = 7,49 l/s, Hp = 14 mCA
Ulmu	Obiect GA-3-21.04 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Zimbru”	grup pompare format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Zimbru pentru reteaua de distributie	Q = 6,35 l/s, Hp = 15 mCA

Sistem de alimentare cu apa	Denumire Obiect	Numar echipamente	Caracteristici
	Obiect GA-3-21.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Faurei”	grup pompare format din 2(1A+1R) pompe, cu turatie variabila, in GA Faurei pentru reteaua de distributie	Q = 7,06 l/s, H = 24 mCA

La proiectarea si executia statiilor de pompare se vor avea in vedere principiile hidrodinamice impuse de pierderi minime de sarcina (energie), principiile eficientei pompei – cu randamente de peste 60%, fiabilitate – minimum de mentenanta preventiva, precum si cel al redundantei maxime a echipamentelor de pompare.

Echipamentele statiei de pompare se vor achizitiona ca furnitura cu toate legaturile si automatizarile necesare inclusiv partea de monitorizare SCADA.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare pentru realizarea legaturii intre statia de pompare si rezervorul de apa tratata si statia de pompare si conducta de distributie;
- Toate conductele si fitingurile vor fi din OL inox AISI 304L si imbinate cu flanse;
- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, instalatii de ridicare, suporti, ghidaje, lubrifianti s.a.).
- Se vor considera toate masurile necesare in vederea protectiei la lovitura de berbec.

In incinta statiei de pompare va fi prevazuta o instalatie de iluminat de urgenta. Va fi asigurata alimentarea cu energie electrica din doua surse a tabloului de distributie al pompelor, a doua sursa de alimentare va fi generatorul de urgenta.

Din punct de vedere constructiv, se vor realiza lucrari de constructii conform Capitolului 2 –Sectiunea 2 - Lucrari Civile – Partea 1.

Pompele de la SP vor fi prevazute cu cate un traductor de presiune local, pe refulare, semnal de iesire 4…20 mA, a caror informatie este preluata de PLC.

Rezervorul de aspiratie al pompelor va fi prevazut cu un traductor de masurare continua a nivelului tip ultrasonic de monitorizare al nivelului apei.

Instalatia de automatizare si control, aferenta statiei de pompare va satisface cel putin urmatoarele cerinte:

- va asigura comanda automata a pompelor, respectiv reglarea automata a presiunii pe conducta de refulare conform unui algoritm PI (proportional - integral), prin intermediul convertizoarelor de frecventa care actioneaza pompele, PLC+HMI, senzorul de presiune si debit ambele cu masurare continua, inclusiv cu asigurarea interblocarilor precizate in continuare; Valoarea seatata pentru presiune se seteaza prin HMI +PLC si poate fi modificata numai de persoane autorizate.
- va asigura protejarea impotriva functionarii pompelor pe uscat, respectiv sesizarea unei presiuni minime in conducta de aspiratie utilizand informatia preluata de la traductorul de presiune montat pe conducta de aspiratie;
- toate funcţiunile de acţionare, protecţii electrice si de automatizare pentru functionarea pompelor cu comanda de pornire conform normativ I7 / 2011;
- pornirea pompei active la atingerea unui nivel maxim in rezervoarele de stocare, utilizand informatia de nivel aferenta preluata de la senzorul cu ultrasunete, cu asigurarea unei temporizari adecvate.
- asigurarea opririi pompelor la atingerea unui nivel minim in rezervoarele de stocare, utilizand informatia de nivel aferenta preluata de la senzorul cu ultrasunete, cu asigurarea unei temporizari adecvate.
- sesizarea nivelului maxim in rezervoarele de stocare utilizand un senzor de prezenta apa, ON-OFF, tip „para”, montat in acestea (ca masura de siguranta), cu asigurarea unei temporizari adecvate;

- sesizarea avariei termice la fiecare pompa in parte, inclusiv depasirea unei valori maxime a temperaturii bobinajului statoric, ca si aparitia unei avarii la reteaua trifazata de alimentare;
- sesizarea unei presiuni maxime pe conducta de refulare, utilizand un traductor (senzor) de presiune cu masurare continua, cu oprirea pompei active, repornirea acesteia avand loc la scaderea presiunii, sesizata de acelasi traductor);
- comanda automata a pompei de rezerva la aparitia unei avarii termice la una dintre pompe;

Informatiile aferente sunt preluate de automatul programabil aferent SP, astfel incat la sesizarea unei presiuni sub cea minima, se blocheaza functionarea pompelor.

Statia de pompare va realiza si urmatoarele:

- masurarea continua a debitului pe conducta de refulare (1 punct de masura), utilizand un debitmetru cu impulsuri, cu transmiterea semnalului aferent la automatul programabil din tabloul statiei de pompare;
- masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare spre reteaua de distributie apa potabila (1 punct de masura), utilizand un traductor de presiune, cu afisare locala, semnal iesire 4-20mA, cu transmiterea informatiilor aferente la automatul programabil din tabloul statiei de pompare ;
- actionarea electrica manual-automat a pompelor actuale inclusiv cu actionarea aferenta acestora, utilizand convertizoare de frecventa (regim 1+1), functionarea pompelor fiind conditionata de confirmarea existentei apei in conducta de admisie, confirmata de existenta unui nivel superior nivelului minim confirmat de senzorii din rezervorul de inmagazinare;
- preluarea in SCADA (RTU) a starii de functionare si de avarie a pompelor;
- contorizarea orelor de functionare a pompelor .
- Aparitia oricarei avarii va fi transmisa la dispeceratul arondat prin RTU.

Pentru asigurarea unei redundante (la defectarea traductorului de presiune) se va prevedea un senzor de nivel cu vibratii montat pe conducta de admisie a SP, astfel incat sa se sesiseze lipsa apei in conducta de admisie si implicit sa se comande oprirea pompei active.

- se vor asigura protectiile la lipsa faza sau succesiune incorecta a fazelor, iar separat pe fiecare motor in parte, protectii pentru motorul pompei: protectia termica si de patrundere apa in motor (daca este aplicabil);
- se va permite dezactivarea individuala a fiecarei pompe in vederea efectuarii operatiilor de mentenanta si intretinere (selector local de cuplare si decuplare, cu semnalizare la distanta, incusiv separator pe circuitul de alimentare cu energie a motoarelor). In starea decuplata nu se va permite pornirea pompei nici local nici de la distanta;
- se va permite alternarea automata a pompelor in functie de orele de functionare in vederea obtinerii unei uzuri uniforme;
- se va permite pornirea automata a pompei de rezerva in cazul indisponibilitatii pompei active;
- se va permite contorizarea orelor de functionare a pompelor;
- se va permite masurarea si contorizarea debitelor de apa refulata;
- se va permite afisarea locala si semnalizarea la minidispeceratul GA, a cel putin urmatorilor parametrii de functionare: presiunea de pe conducta de refulare, debitul si cantitatea de apa pompata, starea de functionare a pompelor, numarul orelor de functionare, alarme (lipsa apa in conducta de admisie, suprapresiune pe conducta de refulare, suprasarcina pompa, avarie retea trifazata, regimul de functionare automat-manual si de avarie a pompelor);
- se va permite masurarea, afisarea locala si semnalizarea parametrilor energetici: tensiunile de linie si curentii masurati, puterea activa, reactiva, aparenta, factorul de putere, respectiv consumurile de energie cumulate;
- se va asigura functionarea autonoma a SP, in cazul caderii comunicatiei cu Dispeceratul, instalatia de automatizare asigurand toate functiile de protectie si de reglare.

Va fi prevazut un panou de control local, care va include cel putin o semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/ manual, un buton de testare becuri de semnalizare, respectiv pentru fiecare echipament vor fi disponibile cel putin separatoare de siguranta, butoane de pornit/oprit, semnalizare functionare, defectiune/alarma si resetare alarme.

Ofertantul va putea prevedea o echipare echivalenta, respectiv:

- un HMI de ultima generatie cu functii si dimensiuni de gabarit minime amplasat local;
- lampa semnalizare de prezenta tensiune;
- buton ciuperca pentru oprire de urgenta;
- separatoare de siguranta pentru fiecare actionare in parte;

Mod de transmitere a datelor SCADA

Sistem de alimentare cu apa	Denumire Obiect	Numar echipamente	Mod de transmitere a datelor
Lehliu Gara	Obiect GA-3-2.01 – „Grupuri de pompare in GA Lehliu Gara pentru subsistemul zonal"	grup pompare (1) format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Lehliu Gara (pentru localitatile: Ogoru, Dor Marunt, Pelinu, Dalga Gara, Dalga si Infratirea)	Minidispecer local GA Lehliu Gara si apoi la Dispecer STAP Fundulea
		grup pompare apa (2) format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Lehliu Gara (pentru localitatea Buzoieni)	Minidispecer local GA Lehliu Gara si apoi la Dispecer STAP Fundulea
		grup pompare (3) format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Lehliu Gara (pentru localitatile: Nucetu, Lupsanu, Radu Voda, Plevna, Valea Rusului, Dorobantu, Varasti, Bosneagu, Ulmu, Chirnogi, Zimbru, Faurei)	Minidispecer local GA Lehliu Gara si apoi la Dispecer STAP Fundulea
Dor Marunt	Obiect GA-3-6.10 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Ogoru”	grup pompare format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Ogoru pentru reteaua de distributie	Datele se transmit la Minidispecer GA Ogoru apoi la Dispeceratul STAP Fundulea
	Obiect GA-3-6.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Dalga”	grup pompare format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Dalga pentru reteaua de distributie	Datele se transmit la Minidispecer GA Dalga si apoi la Dispeceratul STAP Fundulea
Lupsanu	Obiect GA-3-3.05 – „Reabilitare statie de pompare pentru reteaua de distributie in GA Nucetu”	grup pompare format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Nucetu	Datele se transmit la Minidispecer GA Nucetu si apoi la Dispeceratul STAP Fundulea
Ulmu	Obiect GA-3-21.04 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Zimbru”	grup pompare format din 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, in GA Zimbru pentru reteaua de distributie	Datele se transmit la Minidispecer GA Zimbru si apoi la Dispecer STAP Fundulea

Sistem de alimentare cu apa	Denumire Obiect	Numar echipamente	Mod de transmitere a datelor
	Obiect GA-3-21.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Faurei”	grup pompare format din 2(1A+1R) pompe, cu turatie variabila, in GA Faurei pentru reteaua de distributie	Datele se transmit la Minidispecer GA Faurei si apoi la Dispecer STAP Fundulea

Nota:In cazul in care conditiile locale privind amplasarea echipamentelor vor permite o manevrare si o observabilitate facila a SP, panoul de control local, inclusiv HMI, poate fi parte integranta a tabloului principal (amplasare pe usa tabloului), cu respectarea celorlalte conditii precizate in DA.

Lucrarile vor include, dar nu vor fi limitate la:

- Toate lucrarile mecanice inclusiv aprovizionarea si instalarea intregului echipament aferent propus de Antreprenor (sistem de acoperire, conducte, vane, pompe etc), ca si instalatia de ridicat necesară, pentru functionarea corespunzatoare a intregului proces.
- Toate dotarile si instalatiile hidraulice incluzând conducte, vane, fitinguri, inclusiv asigurarea rezistenţei la coroziune;
- Toate dotarile electrice si lucrarile care pot fi necesare pentru alimentarea cu energie electrica, automatizarea şi controlul intregului sistem.

Toate lucrările de protectie electrică se vor executa conform prevederilor legale.

19 LUCRARI DE AMENAJARE SI RETELE IN INCINTA

19.1 Amendamente

Nici un amendament.

19.2 Adaugiri

In cazul amplasamentelor nou proiectate, Antreprenorul are obligatia de a proiecta si executa toate retelele (de orice tip) pana la limita amplasamentului.

In cazul amplasamentelor existente, Antreprenorul are obligatia de a identifica toate retele existente si de a asigura dezafectarea acestora daca proiectul tehnologic impune acest lucru.

Antreprenorul va prezenta un proiect de etapizare a lucrarilor de executie a fiecarei statii de tratare a apei astfel incat gospodaria de apa existenta sa ramana in functiune pe perioada executiei.

Pentru toate gospodariile de apa/ sursele de apa propuse prin prezentul contract, dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintelor, in conformitate cu propunerea Antreprenorului din oferta sa tehnica si pe baza planurilor de amenajare aprobate, limitandu-se la incintele gospodariilor de apa.

Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze la, urmatoarele: constructia tuturor aleilor, cailor de acces, trotuarelor, parcarilor, imprejmuirilor, nivelarea terenului, realizarea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice, asa cum sunt ele prezentate in planurile aprobate ale Contractorului.

Toate lucrarile mentionate se vor desfasura in limitele amplasamentului:

- gospodariilor de apa din localitatile Lehliu Gara, Ogoru, Dor Marunt, Dalga, Nucetu, Lupsanu, Radu Voda, Plevna, Zimbru, Faurei, Ulmu, Bosneagu, Dorobantu, Varasti.

In vederea asigurarii de conditii corespunzatoare pentru circulatia utilajelor operatorului in toate gospodarile de apa, este necesara reabilitarea drumurilor de incinta existente precum si amenajarea de noi drumuri si platforme de beton.

Latimea drumurilor si platformelor va fi aleasa astfel incat sa se asigure accesul facil la echipamente cu mijloacele de transport necesare aprovizionarii cu chimicale si a auto-macaralelor necesare mentenantei, vehicularii deseurilor, etc. Drumurile vor fi prevazute cu scurgeri adecvate conectate la sistemul de canalizare local al gospodariei de apa.

In jurul fiecarui obiect se prevede realizarea unui trotuar de protectie 1,00 m latime pentru circulatia pietonala iar spatiile neocupate de bazine, cladiri sau drumuri se vor inierba.

Intregul perimetru al zonelor de protectie al statiilor de pompare, statiilor de clorare si a rezervoarelor va fi imprejmuit cu un gard realizat din panouri de plasa sudata zincata bordurata, montate pe stilpi metalici zincati avand inaltimea de 2,0 m.

Vor fi asigurate cai de acces (alei pietonale) catre fiecare obiectiv tehnologic, astfel incat personalul sa nu fie nevoit sa circule prin spatiul verde al statiei. Traseul acestor alei va fi unul optim, astfel incat sa permita accesul operatorului in punctele de interes ale instalatiei, pe o ruta cat mai scurta.

Se va avea in vedere realizarea tuturor retelelor din cadrul gospodariilor de apa, dupa cum urmeaza:

- Conductele de legatura intre obiectele gospodariilor de apa;
- Conducte de by-pass, dupa caz;
- Conductele de reactivi la punctele de injectie;
- Conductele de agent termic, daca este cazul;
- Conducte de apa tehnologica;
- Conducte de apa potabila;
- Conducte de canalizare.

Se va avea in vedere realizarea tuturor retelelor intre obiectele de pe fluxul tehnologic de alimentare cu apa in limita amplasamentelor din cadrul gospodariilor de apa, dupa cum urmeaza:

- De la statie reclorinare – la rezervor inmagazinare;

- De la camera vane rezervor – statie pompare;
- De la statie pompare – la camin distributie apa (limita CL) in retea distributie;

Se vor prevedea si sisteme de drenaj pentru apa de ploaie, in zonele in care nu se poate asigura preluarea acesteia de catre spatiile verzi.

Cablurile electrice si de automatizare intre obiectele de pe fluxul tehnologic de alimentare cu apa in limita amplasamentelor.

- De la TGD – la Statie de reclorinare;
- De la TGD – la Rezervor inmagazinare;
- De la TGD – la Statie pompare;
- De la Rezervor inmagazinare – la Statie de pompare;
- De la Rezervor inmagazinare – la Statie de reclorinare.

In costurile retelelor in incinta se va include si instalatia de iluminare exterioara a, statiilor de tratare, statiilor de reclorinare, statiilor de pompare si rezervoarelor, precum si constructie usoara din panouri pentru adapostirea grupurilor electrogene, prevazute in cadrul contractului de lucrari.

Conductele vor respecta cerintele de calitate si vor fi executate si testate conform Specificatiilor din Cap 2. Sectiunea 6.

Cablurile pozate sub drumuri, platforme si alei vor fi amplasate in conducte de protectie.

Alte cabluri ingropate vor fi marcate cu banda de identificare si protejate la trafic specific.

Instalatii de stingere incendiu

Instalatiile de stingere incendiu din incinta gospodariei de apa se vor prevedea conform cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II a – Instalatii de stingere” – indicativ P118/2-2013 si scenariul de securitatea la incendiu.

Pentru stingerea incendiului in faza initiala se vor prevedea stingatoare portabile conform Ordin nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor.

20 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI INSTALATII ELECTRICE IN INCINTA

Antreprenorul va proiecta, furniza si monta toate echipamentele electrice necesare pentru alimentarea cu energie ce urmeaza sa fie instalate.

Lucrarile vor cuprinde urmatoarele:

- Proiectarea, realizarea si instalarea sistemului general de alimentare cu energie electrica aferenta obiectivului din Sistemul energetic national .
- Proiectarea si executia Liniilor electrice de alimentare de la sistemul energetic la Postul de Transformare si distributie din amplasament in solutia de alimentare agreata de catre distribuitorul de energie electrica vor fi incluse in oferta. Aceasta categorie de lucrari va fi cotata in integralitatea sa, independent fara transferul niciunei componente a pretului de proiectare, procurare, executie, punere in functie catre alte obiecte sau categorii de cheltuieli.
- Proiectarea, realizarea si instalarea liniilor electrice si Statiei de transformare (unde este necesar) care va avea o capacitate adecvata conform proiectului Antreprenorului, va fi achiziţionata în cadrul acestui contract, va fi şi va rămâne în proprietatea Autoritatii Contractante;
- Antreprenorul va depune la furnizorul de energie electrica cererea de racordare si va obtine toate avizele si acordurile necesare. Receptia lucrarilor de alimentare cu energie electrica va fi efectuata in numele Autoritatii Contractante.

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta a se realiza printr-un post de transformare nou in anvelopa de beton 20/0,4 kV. Alimentarea pe medie tensiune se va realiza radial din reteaua operatorului zonal.

Printre cerintele tehnice de amplasare ale posturilor de transformare este si aceea ca trebuie sa se tina cont de posibilitatile de montare, deservire si mentenanta, recomandarea fiind amplasarea acestora la limita de proprietate, in cazul unei incinte.

La nivelul tabloului general de distributie joasa tensiune, va fi prevazuta compensarea factorului de putere prin intermediul bateriilor de condensatoare automatizata in trepte (BACD) – 0,4 kV. Delimitarea intre furnizorul de energie electrica si consumator se va realiza la punctul de masura a energiei electrice stabilit de Distribuitorul Zonal de energie electrica prin Avizul Tehnic de Racordare. Postul de transformare, alimentarea cu energie electrica si racordul la reteaua de medie tensiune zonala se vor executa de o firma autorizata ANRE.

Avizul Tehnic de Racordare este avizul scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de operatorul de retea la cererea unui consumator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica, in vederea satisfacerii cerintelor consumatorilor, prevazute la solicitarea avizului.

Este obligatia Antreprenorului sa prevada montarea unui sistem general de protectie la utilizator, in scopul eviitarii repercursiunilor negative datorate defectelor aparute in instalatiile utilizatorului asupra retelei operatorului de distributie si invers.

In cazul intreruperii alimentarii cu energrie electrica din reteaua de distributie, pentru alimentarea fiecarei Gospodarii de apa din cele mentionate in text este prevazuta o a doua cale de alimentare prin intermediul unui grup electrogen de interventie cu pornire automata. Grupul electrogen va fi echipat cu tablou de forta si automatizare propriu, precum si cu dispozitiv de pornire automata tip AAR (Anclansare Automata a Rezervei). La revenirea tensiunii dispozitivul AAR va comuta automat alimentarea obiectivului pe sursa de alimentare de baza. De la primirea comenzii de START, grupul electrogen va putea sustine in alimentare consumatorii vitali in maxim 15s.

Cuplarea generatorului la tabloul aferent GA, sau tablou SP/SPAU se face utilizand un cablu tip, „priza” (prima data mufa „tata” la generator, cuplata fara tensiune, apoi cuplarea mufei „mama” la tablou, si ulterior asigurarea inversarii de sens, iar in final, temporizat, cuplarea alimentarii la tablou din generator), fiind interzisa cuplarea acestui racord prin siruri de cleme.

Din punct de vedere constructiv Grupul Electrogen de interventie va fi de tip containerizat, insonorizat, stationar, alimentat diesel, autonomie de minim 48 ore. Grupul electrogen de interventie va fi de tip exterior, carcasat si insonorizat, cu montaj fix. Acesta impreuna cu sistemele auxiliare se vor monta la exterior pe o platforma de beton si vor fi protejate suplimentar de o constructie metalica de tip sopron executata din

elemente usoare, cu demontare facila in cazul necesitatii mutarii grupului. Grupul electrogen va fi livrat complet echipat, inclusiv inversor de sursa automat (AAR).

Grupul electrogen fix va functiona cu combustibil lichid si va fi echipat cu tablou electric propriu de forta si automatizare dotat cu inversor de sursa automat. Generatorul de rezerva va fi dimensionat astfel incat sa asigure functionarea simultana a tuturor consumatorilor electrici aferenti statiei. Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie, acesta va fi echipat cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura alimentarea grupului pentru minim 48 de ore si kit de umplere automata a rezervorului.

Generatorul impreuna cu sistemele auxiliare se vor monta intr-o constructie tip sopron ce va fi realizata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. Antreprenorul va proiecta si executa aceasta constructie tip sopron cu toate instalatiile interioare si exterioare necesare functionarii in orice conditii a utilajului. Constructia va fi dimensionata astfel incat sa permita accesul personalului pentru lucrari de exploatare si intretinere și va fi prevazuta cu instalatii electrice.

Generatorul va functiona in intervalul de temperatura –35°C - +40°C.

Instalatii electrice de distributie

Distributia energiei electrice se va realiza din tabloul general de distibutie (T.G.D.) care va fi amplasat intr-o incapere special amenajata pentru tablouri si aparataj electric, de preferat adiacenta postului de transformare.In tabloul general de distributie se vor prevedea circuite pentru alimentarea in sistem de tip radial a tablourilor electrice secundare si a receptoarelor electrice.

Instalatii electrice de forta

Instalatiile electrice de forta cuprind coloanele de alimentare a tablourilor electrice secundare si coloanele de energie electrica aferente tablourilor de actionare, protectie si comanda ale echipamentelor si utilajelor tehnologice.

Instalatii electrice de iluminat si prize

Tipul iluminatului va fi ales tinand cont de caractersticile si destinatia incaperilor. Iluminatul general este prevazut a se realiza prin corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente avand un grad de protectie determinat de destinatia incaperilor si de sistemul de montaj (aparent sau incastrat in tavan fals casetat sau continuu).

In halele tehnologice, ateliere, magazii si alte incaperi cu grad de umiditate ridicat se vor prevedea corpuri de iluminat etanse montate aparent si prize cu contact de protectie IP44 montate aparent.

In zonele unde se instaleaza plafon fals iluminatul general este prevazut a se realiza cu corpuri de iluminat montate incastrat in plafonul fals casetat.

Comanda iluminatului se va realiza local cu ajutorul intrerupatoarelor si comutatoarelor. In incaperi cu grad de umiditate ridicat toate instalatiile electrice (lampi, intrerupatoare, comutatoare) se vor executa aparent si vor fi de tip etans.

In conformitate cu reglementarile specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri si conform normativului I7-2011, vor fi prevazute sisteme de iluminat de siguranta de securitate pentru evacuarea din cladire si pentru evitarea panicii.

Acestea trebuie sa aiba acumulatoare incluse care sa asigure o autonomie de functionare a lampii de cca 3 ore de la caderea tensiunii de alimentare.

Fiecare circuit de priza si iluminat va fi protejat cu intrerupator automat cu protectie diferentiala de 30mA. In conformitate cu IEC 60529, in incaperile cu grad de umiditate ridicat se vor monta prize cu grad de protectie minim IP54, cu capac.

Pentru realizarea unei eficiente energetice ridicate, corpurile de iluminat de interior vor fi de tip LED.

Sistemele de comandă locală pentru echipamente și panourile de afișaj ale senzorilor vor fi amplasate pe cât posibil în interior. In cazul in care sunt amplasate la exterior acestea se vor amplasa în cutii de protecție speciale și vor fi protejate cu o învelitoare locală pe structură metalică.

Instalatii electrice de iluminat exterior

Pentru iluminatul exterior al incintei vor fi prevazuti stalpi metalici, echipati cu corpuri de iluminat exterior. Comanda iluminatului exterior pentru aceste corpuri de iluminat se va realiza manual printr-o cheie cu 3 pozitii montata pe usa tabloului electric si in mod automat prin intermediul unui intrerupator crepuscular comandat de o fotocelula.

Pentru realizarea unei eficiente energetice ridicate, corpurile de iluminat de exterior vor fi de tip LED.

Instalatii electrice de protectie si impamantare

Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura principala, prin legarea la nulul de protectie, iar ca masura suplimentara legarea la pamant a tuturor partilor metalice, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub tensiune (constructiile metalice ale tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor electrice, tevi metalice, balustrade, poduri de cabluri etc.).

Masurile de protectie se vor aplica, concomitent, pentru toate receptoarele de energie electrica.

Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductorilor activi si nu se va intrerupe.

Pentru protectia impotriva tensiunilor atmosferice va fi prevazuta instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA), montata pe un catarg metalic, conform normelor in vigoare.

La fiecare obiect aferent gospodariei de apa se va realiza o priza de pamant artificiala, iar pentru echilibrarea potentialului electric, aceste prize de pamant se vor interconecta.

Priza de pamant artificiala se va realiza din platbanda Ol-Zn 40x4mm, montata ingropat la 0,8m (fata de cota terenului amenajat) si electrozi din teava Ol-Zn D=2 1/2“ si l=3m, amplasati la minim 6m intre ei si la o distanta minima de 1,5 m fata de obiecte.

Priza de pamant comuna pentru instalatiile electrice 0,4 kV si pentru instalatia de paratrasnet va avea o rezistenta de dispersie de maxim 1 Ohm. Prizele de pamant pentru legarea instalatiei interioare de protectie vor avea o rezistenta de dispersie de maxim 4 Ohmi.

Sistemul de supraveghere video, antiefractie si detectie incendiu

Va fi prevazut sistem de supraveghere video a perimetrului construibil al statiei utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.

Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.

De asemenea va fi prevazut un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu utilizand centrala de incendiu, senzori de fum, butoane de incendiu si alte elemente auxiliare. Centrala de incendiu va fi echipata cu transmitere informatii si alarme in sistemul SCADA.

FACILITATI

Alimentarea cu energie electrica a gospodariei de apa se va realiza dintr-un post de transformare propriu, dimensionat pentru asigurarea necesarului energetic al statiei. Postul de transformare va avea o rezerva de putere de minim 15%.

Pentru incinta gospodariei de apa se vor asigura conexiunile la telefonie si internet.

Incalzirea obiectelor din cadrul statiei se va face pe GPL/Gaze naturale/Electric, in functie de proiectul Antreprenorului.